

BESTEK VOOR:

Vervangen 280m kademuur Tuingracht
in de gemeente Alkmaar

Besteksnummer: 2026-09

Datum van uitgifte: 28 augustus 2026

In opdracht van:
Stadswerk 072 N.V.
Postbus 9009
1800 GA ALKMAAR

Opgesteld door:
WSP Nederland B.V

Adres : Slauwerhoffweg 13
Postcode : 8912 BH
Plaats : Leeuwarden
Telefoon : +31 88 910 20 00
E-mail : nl.info@wsp.com
Website: www.wsp.com/nl

Projectnummer : WIL029689
Bestandsnaam : 2026-09_Vervangen 280m kademuur Tuingracht in de
gemeente Alkmaar_rev1.0
Datum bestek : 28-08-2026
Status : DEFINITIEF

CONTROLE PROTOCOL:

Functie :	Naam :	Paraaf :	Datum :
Bestek opgesteld door :	J. Woudsma		28-08-2026
Projectleider (adviesbureau) :	M. Kooistra		28-08-2026
Projectleider (opdrachtgever) :	J. Vijn		28-08-2026
Projectleider (aannemer) :	R. Silvius		28-08-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	4
09 Better Performance	4
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Bijlagen	7
04 Ter inzage legging kabels- en leidingen tekening(en).	8
05 Plaatselijke omstandigheden	8
06 Bereikbaarheid straten	8
07 Opslagterrein	8
08 Aan- en afvoerroute materieel/materiaal	8
09 Leveranties	8
10 Uitvoeringseisen	8
2.2 Nadere beschrijving	9
0 Algemene & voorbereidende werkzaamheden	11
01 Verkeersmaatregelen	11
011 Vooraankondiging	11
012 Maatregelen t.b.v. verkeer	11
013 Maatregelen t.b.v. de scheepvaart	12
02 Kabels en Leidingen	12
03 Bemaling	13
04 Tijdelijke werken	13
05 Beschermen groenvoorzieningen	15
1 Opruim- & sloopwerkzaamheden	16
11 Opruimwerkzaamheden	16
111 Verwijderen terreininrichting	16
1111 <u>Verwijderen terreininrichting Tuingracht</u>	16
1112 <u>Verwijderen terreininrichting Rechtestraat</u>	16
112 Verplaatsen terrein inrichting	17
113 Verwijderen groen	18
12 Sloopwerkzaamheden	18
121 Slopen kademuur Tuingracht	18
122 Slopen kademuur Rechtestraat	20
123 Slopen vlonders Rechtestraat	20

2	Grondwerkzaamheden	22
21	Algemene werkzaamheden	22
211	Veiligheidsmaatregelen vervuilde grond	22
212	Keuringen	22
213	Metingen waterbodem	22
22	Grond ontgraven.	23
23	Grond vervoeren	24
231	Grond vervoeren naar tijdelijk depot	24
232	Grond afvoeren	25
24	Grond verwerken	26
25	Grond leveren	27
26	Grond bewerken	27
3	Leidingwerk	28
31	Algemene werkzaamheden	28
32	Aanbrengen HWA-riool	28
4	Kade constructies	29
41	Kademuur Tuingracht	29
411	Algemene werkzaamheden	29
412	Aanbrengen funderingsconstructies	29
4121	<u>Aanbrengen stalen damwanden</u>	29
4122	<u>Aanbrengen stalen schroefinjectiepalen ø356 mm</u>	31
4123	<u>Aanbrengen stalen schroefinjectiepalen ø219m</u>	35
413	Bewerken en afwerken funderingsconstructies	39
4131	<u>Bewerken damwand</u>	39
4132	<u>Afwerken damwanden</u>	40
4133	<u>Bewerken palen</u>	41
4134	<u>Afwerken palen</u>	42
414	Afwerken kade	44
4141	<u>Aanbrengen betonschorten</u>	45
4142	<u>Aanbrengen metselwerk bekleding</u>	45
4143	<u>Aanbrengen kade voorzieningen</u>	47
415	Aanbrengen kade drainage	47
42	Beschoeiing en vlonders Rechtestraat	49
43	Kade Rechtestraat	51
6	Verhardingen	54
61	Opbreken verhardingen	54
611	Opbreken elementen verhardingen	54
6111	<u>Opbreken straatbakstenen</u>	54
63	Aanbrengen elementenverhardingen	54
631	Vorbereidende werkzaamheden	54
632	Aanbrengen straatbakstenen	54
633	Aanbrengen kantopsluiting	55
634	Leverantie materialen	55
635	Vervoeren bestratingsmateriaal	55
7	Terreininrichting	57
71	Groenwerkzaamheden	57
711	Vorbereidende werkzaamheden	57
712	Planten bomen	57
713	Bijkomende werkzaamheden	58
72	Terugplaatsen objecten	58
721	Terugplaatsen inrichting Tuingracht	58
722	Terugplaatsen inrichting Rechtestraat	60
723	Aanbrengen nieuwe inrichting Rechtestraat	61
8	Werk in algemene aard	62
81	Algemene werken	62
811	Werkterrein	62
812	Hekwerken	62
813	Projectbord	62

814	Communicatie	63
82	Onderzoeken en metingen	63
821	Trilling- en deformatiemetingen	63
83	Inzetten werknemers en materieel	65
831	Inzetten werknemers	65
832	Inzetten materieel	66
8321	<u>Inzetten drijvend materieel</u>	66
8322	<u>Inzetten graaf materieel</u>	66
8323	<u>Inzetten overig materieel</u>	66
85	Werkvoorbereiding	67
851	Werkplannen	67
852	Engineering	67
8522	<u>Engineering prefab beton</u>	67
853	Keuringen	68
86	Uitzetwerkzaamheden	68
87	Maatregelen t.g.v. verontreinigde grond	69
9	Staartposten	70
91	Eenmalige kosten	70
95	Stelposten	70

3. B e p a l i n g e n 72

01	Algemeen en administratief	73
01 01	Algemene bepalingen	73
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	74
01 06	Betalingsregeling: declaraties	74
01 07	Zekerheidstelling, , algemeen en administratief	75
01 08	Bijdragen, algemeen en administratief	75
01 09	Kabels en leidingen, algemeen en administratief	75
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, algemeen en administratief	75
01 11	Verband met andere werken, algemeen en administratief	76
01 12	Maatregelen in verband met het verkeer, algemeen en administratief	76
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan en flexibele uitvoeringstermijn	76
01 14	Bouwstoffen, algemeen en administratief	77
01 15	Garantie	78
01 16	Verzekeringen, algemeen en administratief	78
01 17	Vrijgekomen materialen, algemeen en administratief	79
01 19	Arbeidsomstandigheden, algemeen en administratief	81
01 26	Informatie, algemeen en administratief	81
01 27	Social return, algemeen en administratief	82
01 30	Duurzaamheid	83
01 32	Brandstoffen CO2 besparing	83
41	Funderingsconstructies	84
41 0	Funderingsconstructies, algemeen	84
41 02	Eisen en uitvoering	84
43	Staalconstructies	85
43 0	Deelhoofdstuk 43.0	85
43 02	Eisen en uitvoering staalconstructies	85
43 06	Bouwstoffen staalconstructies	85
43 1	Staalconstructies	85
43 12	Eisen en uitvoering	85
43 13	Informatie-overdracht	87
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	89
62 0	Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen	89
62 02	Eisen en uitvoering	89

62 1	Algemeen	89
62 12	Eisen en uitvoering, verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen	89
62 15	Bijbehorende verplichtingen, Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen	89

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Stadswerk 072 N.V., Herculesstraat 71, 1812 PE Alkmaar, Kamer van Koophandelnummer 59028254
Postadres: Postbus 9009, 1800 GA Alkmaar

02 Directie

In de opdrachtbrief worden een of meer personen aangewezen om de opdrachtgever te vertegenwoordigen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Alkmaar aan de Tuingracht in de Rijk.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opruim- c.q. sloopwerkzaamheden;
- Het kappen en verwijderen van bestaande bomen;
- Grondwerken in den natte en in den droge;
- Leveren en aanbrengen van geschroefde stalen buispalen;
- Leveren en aanbrengen (drukken) van stalen damwanden;
- Leveren en aanbrengen van staalconstructies t.b.v. koppeling funderingsconstructies;
- Leveren en aanbrengen van prefab betonnen schorten met metselwerk bekleding;
- Het verwijderen en aanbrengen van een elementenverharding;
- Toepassen van hulpconstructies;
- Het opstellen van diverse werkplannen;
- Het verrichten van ontwerpwerkzaamheden;
- Het verrichten van overige en bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De uitvoering op locatie mag starten vanaf 21 september 2026 (na de Kermis).
2. Het werk gefaseerd opleveren:
 - Tijdelijke parkeerplaats aan de Meelzak uiterlijk opleveren op 1 november 2026;
 - Houten vlonders aan de Rechtestraat uiterlijk opleveren op 18 december 2026;
 - Beschoeiing aan de Rechtestraat (noordzijde Kralingerbrug) uiterlijk opleveren op 18 december 2026;
 - Kademuur aan de Tuingracht uiterlijk opleveren op 14 mei 2027.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

3. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
4. De datum van aanvang is conform de UAV 2012 paragraaf 7 lid 1 de vijfde werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt: 12 maanden.

PAR

07 Kwaliteitsborging

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
2. Het kwaliteitsplan integreren met het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan uitvoeringsfase) en de gedetailleerde werkplan(nen) zoals aangegeven in artikel 01.13.06 lid 02 in deel 3 van dit bestek.
3. Tevens dient in het kwaliteitsplan rekening gehouden te worden met de stop-, bijwoon- en registratiepunten zoals:
Stoppunten:
 - Na aanbrengen verkeersmaatregelen en omleidingsroutes gereed;
 - Na uitzetwerkzaamheden van de nieuwe kade gereed;
 - Na aanbrengen en inmeten nieuwe palen gereed;
 - Na opzetten proefstuk metselwerk gereed.Bijwoonpunten:
 - Start aanbrengen stalen damwanden;
 - Start sloopwerkzaamheden;
 - Start aanbrengen stalen buispalen;
 - Start aanbrengen betonproppen;
 - Start aanbrengen betonschorten;

09 Better Performance

Voor het meten en verbeteren van de prestaties en samenwerking maakt Stadswerk072 gebruik van de CROW Better Performance systematiek. Het doel van Better Performance is het verbeteren en professionaliseren van de onderlinge samenwerking tussen Stadswerk072 (als opdrachtgever) en opdrachtnemer. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'Better Performance' te komen. Het is een wederzijdse beoordeling waarbij ook Stadswerk072 wordt beoordeeld. Daarnaast zijn Better Performance beoordelingen input voor het selecteren van bedrijven bij onderhandse aanbestedingsprocedures. Goed presterende bedrijven maken meer kans op een uitnodiging.

Stadswerk072 heeft als doel in de praktijk te komen tot:

- " Een betere relatie met opdrachtnemer
- " Vertrouwen en inzicht in elkaars belangen
- " Minder faalkosten
- " Voorkomen van miscommunicatie
- " Minder afwijkingen
- " Minder klachten uit de omgeving

Vastleggen beoordeling

Beoordelingsformulieren legt Stadswerk072 vast via een webtool op <https://qfact.nl/>. Via deze tool worden de formulieren digitaal gedeeld met de opdrachtnemer ten behoeve van feedback en accordering. De beoordelingen komen ook in een gesloten database van het CROW en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van Better Performance. Algemene informatie is te vinden op de website <https://www.crow.nl/Onderwerpen/aanbesteden-contracteren/samenwerken-tijdens-bouwpr-jecten/better-performance/>

Processtappen op hoofdlijnen**1. Startoverleg Better Performance**

In een apart startoverleg (niet zijnde de reguliere start-bouwvergadering) wordt met elkaar kennis gemaakt en spreken Stadswerk072 en opdrachtnemer verwachtingen uit en maken afspraken over de samenwerking. Deze richten zich op de aspecten waar later op wordt beoordeeld. Afspraken worden vastgelegd in een zogeheten nulmeting (er worden geen scores toegekend).

PAR

2. Tussentijdse beoordeling (minimaal 1)

Gedurende de samenwerking vindt minstens één tussentijdse beoordeling plaats. Stadswerk072 en de opdrachtnemer lezen en bespreken elkaars beoordeling. Na eventuele aanpassing en/of aanvulling wordt de tussentijdse beoordeling vastgesteld. Bij langdurige opdrachten worden meerdere tussentijdse beoordelingen gedaan.

3. Eindbeoordeling

Tegen het einde van de samenwerking vindt de eindbeoordeling plaats. Beide partijen geven opnieuw een score per vraag. Wanneer beide partijen overeenstemming hebben over de eindbeoordeling wordt deze definitief vastgesteld en gepubliceerd in de landelijke CROW Better Performance database.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.:	Omschrijving:	Datum:
DO_TEK_001	Opruim- / slooptekening fase 1	28-08-2026
DO_TEK_002	Bestaande situatie kabels en leidingen	28-08-2026
DO_TEK_003	Nieuwe situatie kade Tuingracht bovenaanzicht	28-08-2026
DO_TEK_004	Nieuwe situatie kade Tuingracht details	28-08-2026
DO_TEK_005	Nieuwe situatie beschoeiing Rechtestraat	28-08-2026
DO_TEK_006	Nieuwe situatie damwand & vlonders Rechtestraat	28-08-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen ter indicatie aangegeven. De hoogten zijn aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.. De aannemer dient de maatvoering van de bestaande constructies in het werk te controleren en bij afwijkingen de maatvoering van de nieuw te maken onderdelen hierop aan te passen, e.e.a. in overleg met de directie. Het onderhoud van de hoofdmaatvoering is voor rekening van de aannemer.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1 Inschrijvingsleidraad
- 2 UEA
- 3 Bodemonderzoek Tuingracht 2017
- 4 Bodemonderzoek Rechtestraat 2026
- 5 Verkennend (water)bodemonderzoek Tuingracht, 05-01-2017
- 6 Vooronderzoek Explosieven 2020
- 7 Ecologische Voortoets 2026
- 8 Omgevingsscan Flora & Fauna 2026
- 9 AERIUS berekening
- 10 Verkeersplan omleiding
- 11 Verkeersplan 30 ton
- 12 V&G plan ontwerpfase
- 13 BLVC plan
- 14 Monitoringsrapporten Adonin / JHSW
- 15 Bestek herstel kademuur Tuingracht 1962
- 16 Restauratieplan dambrug en sluis 2005
- 17 Adonin Inspectie- en adviesrapportage kade Tuingracht De Rijk 2022
- 18 Adonin Inspectie landhoofden Kralingerbrug 2022
- 19 Onderzoek Doumix 2018
- 20 Foto's bestaande Tuingracht
- 21 Foto's restauratie Damsluis 2005
- 22 Vergunningen HHNK
- 23 Omgevingsvergunning
- 24 Sonar film Tuingrach
- 25 Tekening tijdelijke parkeerplaats de Meelzak
- 26 Tekening terreininrichting depot en ketenpark
- 27 Tekening inrichting overslaglocatie Westdijk
- 28 Ontwerpberekeningen
- 29 Bestaande tekeningen
- 30 Standaard detail aanlegging
- 31 Grondbalans
- 32 Tut & derut

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- 1 KLIC-oriëntatiemelding

04 Ter inzage legging kabels- en leidingen tekening(en).

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 is het KLIC oriëntatieverzoek als bijlage bij het bestek gevoegd. De kabels en leidingen zoals aangegeven op tekening zijn ter indicatie. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.

06 Bereikbaarheid straten

Woningen en bedrijven dienen bereikbaar te zijn voor de brandweer en overige hulpdiensten. De brandweer en overige hulpdiensten hebben een maximaal bereik van 40 m. Wanneer een werk van beide kanten bereikbaar is kan dus maximaal 80 m van de straat opgebroken worden. De toegankelijkheid dient gewaarborgd te blijven.

07 Opslagterrein

Voor de opslag- overslag- en het werkterrein/ depot zijn inrichtingstekeningen opgesteld zoals bijgevoegd in bijlagen 23, 24 & 25.

08 Aan- en afvoerroute materieel/materiaal

De aan- en afvoerroute van materieel en materialen dient in overleg met de directie afgestemd te worden.

09 Leveranties

De aannemer dient bij de leveranties van grond, zand, drainagezand, bomengrond, funderingsmateriaal en asfalt de bonnen of ander bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek 2026-09" en dient op de originele leverantie bon te zijn aangegeven. Bonnen voorzien van een geschreven kenmerk of op een andere wijze later aangebracht worden niet geaccepteerd en zal niet verrekend worden.

10 Uitvoeringseisen

- Alle werkzaamheden dienen vanaf het water te worden uitgevoerd. Met uitzondering van het rooien van de bomen, het straatwerk achter de kade en het uit te voeren grondwerk achter de kade en ter plaatse van de ankerschotten.
- Aan en afvoer van materiaal en materieel zoveel als mogelijk via het water, vanaf de laad-/ loslocatie aan de Westdijk (zie tekening in bijlage 25).
- Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel via het Zuideinde geldt een maximaal voertuiggewicht van 30 ton (geladen).
- Laden en lossen bij de Grote Dam is alleen toegestaan met een knijperaauto van maximaal 20 ton die minimaal 1 meter uit de bestaande kade staat opgesteld.
- Het uitgangspunt tijdens de uitvoering is dat de Tuingracht niet volledig wordt gestremd.
- De aannemer dient ervoor te zorgen dat de afvalcontainers (huisvuil) van de bewoners ten alle tijden kunnen worden opgehaald. Indien nodig zorgt hij ervoor dat de containers worden aangeboden op 1 centraal punt in de straat.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemene & voorbereidende werkzaamheden				
01			Verkeersmaatregelen				
011			Vooraankondiging				
011010	109999		Toepassen Vooraankondigingsborden. Betreft het plaatsen, in standhouden en verwijderen van vooraankondigingsborden. Situering: t.p.v. de toegangswegen naar de Tuingracht. Bebording conform bijlagen 10 & 11. Plaatsen van borden minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. Handhaving bebording gedurende de gehele uitvoering van het werk. Tekst vooraankondigingsborden in overleg met de directie. Met materiaal van de aannemer. Reflectieklasse 3. Inclusief ondersteuningsconstructie en bijbehorende fundering.	EUR		N	
012			Maatregelen t.b.v. verkeer				
012010	620399		Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het toepassen van alle tijdelijke bebording en verkeersmaatregelen conform het opgestelde verkeersplan in bijlagen 10 & 11. Ten behoeve van: afsluiting van straten & weg(delen). Betreft afzettingen en omleidingen t.b.v. al het verkeer. Maatregelen conform de CROW 96B. Met materiaal van de aannemer. Inclusief alle benodigde bebording en nodige ondersteuningsconstructie.	EUR		N	
012020	620399		Instandhouden tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het instandhouden van alle tijdelijke verkeersmaatregelen zoals aangebracht volgens bestekspostnr. 012010 . Inclusief het afdraaien, afplakken en tussentijds verwijderen en verplaatsen van de benodigde bebording en afzettingen. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	
012030	620399		Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het verwijderen van alle tijdelijke verkeersmaatregelen zoals aangebracht volgens bestekspostnr. 012010 .	EUR		N	
012040	625099		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar. Betreft het toepassen van gediplomeerde verkeersregelaars. Verkeersregelaar in bezit van aanstellingspas en geldig VCA certificaat. Aantal en locatie verkeersregelaars op basis van verkeersplan in bijlagen 10 & 11. Uitgaande van 2 stuks gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het werk. Exacte inzet bepalen op basis van de planning van de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden per dag en in overleg met de directie. Inzet overdag.	uur	1.600,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
012050	620499		Toepassen tut & derut. Betreft het toepassen van een in en uitstapplaats langs de afzetting van de tuingracht. Zie bijlage 32. Met materiaal van de aannemer. Inclusief alle benodigde bebording en nodige ondersteuningsconstructie.	EUR		N	
013			Maatregelen t.b.v. de scheepvaart				
013010	109999		Toepassen tijdelijke scheepvaartbebording. Situering: Bebording plaatsen ter plaatse van de toegang tot de vaarroute. Betreft het aanbrengen, instandhouden, zonodig tussentijds op- en afdraaien en/of verplaatsen en naderhand verwijderen van scheepvaart bebordingen. Bebording binnen het werk ten behoeve van de (recreatie)scheepvaart. Plaatsen conform de Richtlijnen Scheepvaarttekens 2023. Periode van toepassen vanaf aanvang van het werk tot het werk/deelgebied is opgeleverd. Borden plaatsen aan de rand van de watergang haaks op de vaarrichting. Borden plaatsen d.m.v. 2 buispalen en schoorpalen met grond ankers, incl.bevestigingsmateriaal. De volgende borden combinatie maken: - Bord A.1, (Invaart, uitvaart of doorvaart verboden), afmeting: 1180 x 800 mm - Bord met tekst: "VAARWEG GESTREMD VAN ###-##-2027 tot ##-##-2027"; - Onderbord met tekst: "WERK IN UITVOERING" Exacte locatie en tekst in overleg met de directie.	EUR		N	
02			Kabels en Leidingen				
020010	102199		Uitvoeren KLIC-melding. Situering: ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden (werkterrein). Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding om de aanwezige kabels en leidingen te inventariseren ten behoeve van de werkzaamheden. Rekening houden met 1 locatie. Hoeveelheid aan te vragen klic meldingen is ter keuze van de aannemer. Rekening houden met een geldigheid van 3 maanden per klic melding.	EUR		N	
020020	102101		Graven proefsleuf. Betreft: het graven van proefsleuven t.b.v. lokaliseren van kabels, leidingen en riolering welke een conflict opleveren met de uit te voeren (grond)werkzaamheden. Bij het (mechanisch) graven van proefsleuven altijd handmatig "voorsteken". Situering: proefsleuven t.p.v. de uit te voeren funderingswerkzaamheden t.b.v. de Tuingracht en de Rechtestraat. Conflicten met kabels & leidingen in de ondergrond direct melden bij de directie. Opbouw van de ondergrond: gemengde grond. Gemiddelde sleufdiepte: tot ca. 2,0 m, -maaiveld. Gemiddelde sleuflengte: uitgaande van ca. 5,0 m. 4. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad 2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen Markering aanbrengen op het maaiveld / bestrating middels gekleurde piketten, wegenverf, o.g.,markering	st	6,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
020030	102104		instandhouden zo lang als voor de werkzaamheden noodzakelijk is.	keer	1,00	V	
			Ligging kabels en leidingen vastleggen met foto's en digitaal inmeten met GPS, de gegevens digitaal verstrekken aan de directie.				
03	210101		Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren per locatie.	EUR		N	
			Betreft het lokaliseren van de kabels en leidingen t.h.v. de oeversbescherminingen welke een hinder vormen voor de uit te voeren werkzaamheden.				
030010	210102		Situering: ter plaatse van de aan te brengen beschoeiing aan de Rechtestraat.	dag	40,00	N	
			Zie bestekstekening: TEK_005.				
030020	210103		lokaliseren voorafgaand aan de werkzaamheden. Markering aanbrengen op het maaiveld / bestrating middels gekleurde piketten, wegenverf o.g., markering instandhouden zo lang als voor de werkzaamheden noodzakelijk is.	EUR		N	
			Aantal locaties: ca. 1.				
04	210104		- Uitgaande van 1 boring, aangegeven op bestekstekening: TEK_003;				
			- Uitgaande van 1 bundel vervallen kabels en leidingen, zie KLIC-medling				
04	210105		4. Wijze van opsporen ter keuze van de aannemer				
			Methode ter goedkeuring voorleggen aan de directie.				
04	210106		1. Resultaten verwerken in een rapportage:				
			- Locatie				
04	210107		- Diepte-ligging, inmeten in x, y, z coördinaten t.o.v. RD-stelsel				
			- meting aanleveren aan de directie in .dwg format.				
04	210108		- Aanpassen UO detaillering aan de hand van de exacte ligging van de kabels en leidingen.				
			Afstemming met de betrokken nutspartijen valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.				
04	210109		Bemaling				
			Aanbrengen open bemaling.				
04	210110		Betreft het aanbrengen van open bemaling.				
			Situering: t.p.v. de aan te leggen drainage en de aan te brengen ankerschotten.				
04	210111		e.e.a. conform het plan volgens bestekspostnr. 851010 .				
			T.b.v. het drooghouden van een ontgraving.				
04	210112		Uitgaande van een maximale sleuflengte van ca. 20 m.				
			Bemaling s'nachts uitzetten.				
04	210113		1. Voor het drooghouden van een ontgraving				
			9 Afvoeren naar oppervlaktewater.				
04	210114		Bestekspost inclusief het aanvragen van de benodigde vergunningen en meldingen t.b.v. bemaling en lozen.				
							
04	210115		Instandhouden open bemaling.				
			Betreft het instandhouden van de open bemaling.				
04	210116		Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 030010 .				
			Periode van instandhouding: zolang als voor de werkzaamheden onder de grondwaterstand noodzakelijk is.				
04	210117		Verwijderen open bemaling.				
			Betreft het verwijderen van de open bemaling.				
04	210118		Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 030010 .				
							
04	210119		Tijdelijke werken				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
040010	101199		Inrichten en instandhouden tijdelijke overslaglocatie. Betreft het inrichten en instand houden van een tijdelijke overslaglocatie t.b.v. het aan en afvoeren van materiaal. Situering: Tijdelijke overslag locatie ter plaatse van de Westdijk. Zie Bijlage 27 van dit bestek. Inclusief alle materiaal t.b.v. het maken en instandhouden van de tijdelijke overslaglocatie, zoals: rijplaten, schotten, e.d. Vorm en afmetingen overslaglocatie ter keuze aannemer. Het terrein dient volledig afgesloten te worden met een hekwerk voorzien van een afsluitbare poort. Hekwerken voorzien van de nodige signalering en waarschuwborden. Alle meldingen, vergunningen en ontheffingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.	EUR		N	
040020	101199		Inrichten en instandhouden tijdelijke overslaglocatie (water). Betreft het inrichten en instand houden van een tijdelijke overslaglocatie op het water. Situering: Tijdelijke overslag locatie ter plaatse van de Dambrug op het water. Overslaglocatie in de vorm van 8 x koppelponton op het water. Inclusief alle materiaal t.b.v. het maken en instandhouden van de tijdelijke overslaglocatie. De aannemer dient een overzichtstekening van de te realiseren overslaglocatie bij de directie ter goedkeuring in te dienen. Alle meldingen, vergunningen en ontheffingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.	EUR		N	
040030	101199		Inrichten en instandhouden tijdelijk werkterrein/depot. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een tijdelijk afsluitbaar depot voor de tijdelijke opslag van grond en (vrijkomend) materiaal. Locatie depot: Meelzak de Rijk. Zie Bijlage 26 van dit bestek. Vorm en afmetingen depot ter keuze aannemer. Het depot dient volledig afgesloten te worden met een hekwerk voorzien van een afsluitbare poort. Hekwerken voorzien van de nodige signalering en waarschuwborden. Met materiaal van de aannemer. Alle meldingen, vergunningen en ontheffingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.	EUR		N	
040040	101399		Inrichten en instandhouden tijdelijke parkeerplaatsen. Betreft het inrichten en instandhouden van een tijdelijk parkeerterrein. Situering: Uitbreiding van een bestaand parkeerterrein aan de Meelzak in de Rijk. Zie Bijlage 25 van dit bestek. Parkeerplaats opbouwen met betonnen bedrijfsvloerplaten, afmeting 2000 x 2000 mm. Parkeerplaats aansluiten op de bestaande infrastructuur. Inclusief de leverantie van alle benodigde materialen t.b.v. van het realiseren en instandhouden van de tijdelijke parkeerplaatsen. Alle meldingen, vergunningen en ontheffingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
040050	101199		Verwijderen tijdelijke overslaglocatie. Betreft het verwijderen van de tijdelijke overslaglocatie t.b.v. het aan en afvoeren van materiaal. Situering: Tijdelijke overslag locatie ingericht volgens bestekspostnr. 040010 . Het voor de overslaglocatie gebruikte terrein moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.	EUR		N	
040060	101199		Verwijderen tijdelijke overslaglocatie (water). Betreft het verwijderen van de tijdelijke overslaglocatie op het water. Situering: Tijdelijke overslag locatie ingericht volgens bestekspostnr. 040020 . Overslaglocatie in de vorm van 8 x koppelponton op het water.	EUR		N	
040070	101199		Verwijderen tijdelijke depot. Betreft het verwijderen van het tijdelijke depot t.b.v. de tijdelijke opslag van grond en (vrijkomend) materiaal. Situering: Tijdelijke depot ingericht volgens bestekspostnr. 040030 . Het voor het depot gebruikte terrein moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.	EUR		N	
040080	101399		Verwijderen tijdelijke parkeerplaatsen. Betreft het verwijderen van een tijdelijk parkeerterrein. Situering: Tijdelijke parkeerplaatsen ingericht volgens bestekspostnr. 040040 . Het voor de parkeerplaatsen gebruikte terrein moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.	EUR		N	
05			Beschermen groenvoorzieningen				
050010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen en weer verwijderen van bescherming bij de bestaande te handhaven bomen. Hergebruik van de stamommanteling is toegestaan. Locatie: bomen over het gehele werkterrein, de te beschermen bomen i.o.m. directie. 1. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 100 mm Afstand tussen de delen max. 75 mm, delen onderling koppelen d.m.v. boomband. 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. vooromhulde drainbuis.	st	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Opruim- & sloopwerkzaamheden			
11			Opruimwerkzaamheden			
111			Verwijderen terreininrichting			
1111			<u>Verwijderen terreininrichting Tuingracht</u>			
111110	721016		Verwijderen paal. Betreft het verwijderen van kunststof afschermpalen. Situering: Kunststof palen langs de Tuingracht als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Uit een bestrating van straatbakstenen. 4.9. Kunststof diamantkoppaal.3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en terugplaatsen volgens bestekspostnr. 721010 .	st	2,00	V
111120	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft het verwijderen van verkeersborden en verkeersspiegels. Situering: langs de Tuingracht als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. 4. Uit een bestrating van straatbakstenen. .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m . . .9. Inclusief: - verkeersborden, afmetingen volgens type II 4 st. - verkeersspiegels (ca. 600x800 mm) 2st.9. Vrijgekomen palen, borden en spiegels na de werkzaamheden terugplaatsen volgens bestekspostnr. 721030 .	st	4,00	V
111130	721010		Verwijderen fietsparkeervoorziening. Betreft het verwijderen van de fietsnietjes langs de kade. Situering: langs de Tuingracht nr. 12 als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. 4. Uit een bestrating van straatbakstenen. .3. Fietsleunhek .1. Inclusief fundatie9 Vrijgekomen fietsnietjes na de werkzaamheden terugplaatsen volgens bestekspostnr. 721040 .	st	3,00	V
111140	721010		Verwijderen fietsparkeervoorziening. Betreft het verwijderen van het fietsrek langs de kade. Situering: langs de Tuingracht nr. 2 als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Fietsrek is eigendom van de kapsalon, e.e.a. in afstemming met de eigenaar. 4. Uit een bestrating van straatbakstenen. .3. Fietsleunhek .1. Inclusief fundatie9 Vrijgekomen fietsrek na de werkzaamheden terugplaatsen volgens bestekspostnr. 721050 .	st	1,00	V
1112			<u>Verwijderen terreininrichting Rechttestraat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111220	721015		Verwijderen oplaadpaal. Betreft het verwijderen van een oplaadpaal voor elektrische auto's. Situering: langs de te vervangen kade aan de Rechtestraat. Oplaadpaal aangegeven op bestekstekening TEK_001. 4. Uit een bestrating van straatbakstenen. .1. Oplaadpaal voor auto Het spanningsloos zetten van de oplaadpaal dient door het nutsbedrijf te worden uitgevoerd. Coördinatie met het nutsbedrijf is de verantwoording van de aannemer. Inclusief het benodigde kabelwerk. .1. Inclusief fundatie .9 Vrijgekomen oplaadpaal na de werkzaamheden terugplaatsen volgens bestekspostnr. 722020 .	st	1,00	V
111230	721011		Verwijderen hek. Betreft het verwijderen van een houten leuningwerk. Situering: Houten hekwerk / leuningwerk aan de achterzijde van de te vervangen kade aan de Rechtestraat. - ca. 10,0 meter hekwerk aan de oostzijde van de Kralingerbrug (terraszijde); - ca. 7,0 meter hekwerk aan de westzijde van de Kralingerbrug. Zie bestekstekening: TEK_001. 4. Uit een bestrating van straatbakstenen. .9. Houten leuningwerk: - Houten staanders ca. 150x150 mm, h.o.h. 1,0 m. - Houten regels ca. 150 x 40 mm, 2 stuks. .9 Vrijgekomen leuningwerk (westzijde) na de werkzaamheden terugplaatsen volgens bestekspostnr. 722030 , ca. 7,0 m. Overig leuningwerk vervalt aan de aannemer ca. 10,0 m.	m	17,00	V
111240	721011		Verwijderen hek. Betreft het verwijderen van een stalen hekwerk. Situering: Stalen hekwerk aan de achterzijde van de te vervangen kade aan de Rechtestraat. Zie bestekstekening: TEK_001. 9. Stalen / kunststof hekwerk: - Kunststof staanders ca. 100x100 mm, h.o.h. 1,0 m. - Stalen regel, buisprofiel, 1 stuks. .9 Vrijgekomen hekwerk na de werkzaamheden terugplaatsen volgens bestekspostnr. 722040	m	6,20	V
111250	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft het verwijderen van verkeersborden. Situering: verkeersbord ter plaatse van de parkeervakken langs het stalen hekwerk. Zie bestekstekening: TEK_001. 4. Uit een bestrating van straatbakstenen. .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .9. Inclusief: - verkeersborden, afmetingen volgens type II 1 st. .9. Vrijgekomen palen en borden na de werkzaamheden terugplaatsen volgens bestekspostnr. 722050 .	st	1,00	V
112			Verplaatsen terrein inrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112010	252899		Verplaatsen rioolgemaal kast. Betreft het tijdelijk verplaatsen van een rioolgemaal kast. Situering: Kast langs de Tuingracht nr. 15 als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Rioolgemaalkast tijdelijk verplaatsen buiten de invloedzone achter de kade, kast moet in werking blijven. Eigendom van de gemeente Alkmaar. Afstemming met de beheerder is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Uit een bestrating van straatbakstenen. Plaatstaal Fundering en kast zijn een geheel Diepte niet bekend. Rioolgemaal kast na de werkzaamheden terugplaatsen volgens bestekspostnr. 721020 .	st	1,00	V
112020	252899		Verplaatsen data kast (ZIGGO). Betreft het tijdelijk verplaatsen van een data kast. Situering: Kast langs de Tuingracht nr. 22 als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Data kast tijdelijk verplaatsen buiten de invloedzone achter de kade, kast moet in werking blijven. Eigendom van ZIGGO. Afstemming met de beheerder is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Uit een bestrating van straatbakstenen. Plaatstaal Fundering en kast zijn een geheel Diepte niet bekend. Data kast na de werkzaamheden terugplaatsen volgens bestekspostnr. 721060 .	st	1,00	V
113			Verwijderen groen			
113010	515101		Verwijderen bomen. Betreft het verwijderen van de bomen welke een hinder vormen voor de uit te voeren werkzaamheden. Situering: bomen langs de kademuur tussen de parkeervakken aan de Tuingracht en langs de te vervangen kade aan de Rechtestraat. Bomen als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Boomsoort(en): Els. 1. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel 6. De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout 3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	24,00	V
113020	514199		Verwijderen vakbeplanting. Betreft het verwijderen van de vakbeplanting rondom de te verwijderen bomen. Situering: vakbeplanting rondom bomen langs de kademuur tussen de parkeervakken aan de Tuingracht. Zie bestekstekening: TEK_001. Aantal locaties: 22 st. In een beplantingsvak. Soort: Hedera helix Verwijderen inclusief gehele wortelgestel. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bestekspost inclusief afvoer en acceptatiekosten.	m2	66,00	V
12			Sloopwerkzaamheden			
121			Slopen kademuur Tuingracht			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121010	527121		Verwijderen palen. Betreft het verwijderen van de bestaande palen die aangebracht zijn voor de kade. Situering: ter hoogte van Tuingracht nr. 21, 19, 18 & 17 en ter plaatse van de Kralingerbrug. Zie bestekstekening: TEK_001 & bijlage 29. 5. Palen van staal Buisprofiel ø219x10 mm met gesloten voet. Inheinniveau: N.A.P. -15,00 m Stalen buizen voorzien van manchets ø244,5x10 mm. Inclusief het loskoppelen of doorslijpen van de bestaande lijmmankers die de palen koppelen met de kademuur van metselwerk. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Buispalen ontdoen van grond en slib.	st	16,00	V
121020	111199		Zagen bestaande kademuur (in moten). Betreft het in moten doorzagen van de bestaande gemetselde kademuur t.b.v. het slopen in segmenten. Zagen in moten van ca. 2 meter. Uitgaande van het volledig doorzagen van de bestaande kademuur over een hoogte van ca. 1,0 m. Situering: Bestaande kademuur langs de Tuingracht. Zie bestekstekening: TEK_001 & bijlage 29. Kademuur van metselwerk. Gedeeltelijk onder de waterlijn. Waterstand gemiddeld -0.500 m NAP. Methode ter keuze van de aannemer.	st	140,00	V
121030	112101		Slopen metselwerk. Betreft het verwijderen van de bestaande kade van metselwerk. Situering: Bestaande kademuur langs de Tuingracht. Sloopgrens: Volledige kade van metselwerk. 3. Grondkerend metselwerk 2. Zacht materiaal: Metselwerk in moten verwijderen, volledig doorgezaagd volgens bestekspostnr. 121020 . 9. Voorzien van: - Ankerstrip/ bevestiging t.p.v. de ankerstangen. Metselwerk gedeeltelijk onder water. Waterstand gemiddeld -0.500 m NAP. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Bestekspost inclusief alle vervoers- en acceptatie kosten.	m3	120,00	V
121040	112201		Slopen gewapend beton. Betreft het slopen van de betonvulling in/ achter de bestaande kade van metselwerk. Situering: Bestaande kademuur langs de Tuingracht. Sloopgrens: Volledige kade. 9. Beton inclusief de aanwezige wapening. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Bestekspost inclusief alle vervoers- en acceptatie kosten.	m3	56,20	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121050	112499		Gedeeltelijk slopen houten fundering. Betreft het deels verwijderen van de houten fundering van de bestaande kademuur. Situering: Houten fundering onder de gemetselde kade. Zie bestekstekening: TEK_001 & bijlage 29. Constructie van naaldhout bestaande uit: - Houten vloer, dik ca. 50 mm. - Houten kespen, afmeting 100x200 mm (doorlopend); De aanwezige houten palen en kwelscherm kunnen zoveel mogelijk achterblijven in de ondergrond. Houten fundering volledig onder water. Waterstand gemiddeld -0.520 m NAP. Rekening houden met hout afvalklasse C. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bestekspost inclusief alle vervoers- en acceptatie kosten.	m	281,00	V
121060	527199		Doorslijpen bestaande ankerstangen. Betreft het doorslijpen van de ankerstangen welke zijn bevestigd aan de bestaande kademuur. Situering: ankers bevestigd aan de bestaande kade. Zie bestekstekening: TEK_001 & bijlage 29. Ankerstangen: diameter ca. 26 mm, h.o.h. 4 m. Ankerstangen min. 1,0 m achter de bestaande damwanden doorslijpen. Inclusief het eventueel uitvoeren van lokaal extra grondwerk t.b.v. het doorslijpen van de ankerstangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bestekspost inclusief alle vervoers- en acceptatie kosten.	st	71,00	V
122			Slopen kademuur Rechtestraat			
122010	112201		Slopen gewapend beton. Betreft het volledig slopen van de bestaande betonnen kademuur (L-wand). Situering: Betonnen kademuur langs de Rechtestraat aan de oostzijde van de Kralingerbrug. Zie bestekstekeningen: TEK_001 & TEK_005. Sloopgrens: Volledige betonnen kade.	m3	3,85	V
		9.	L-wanden			
		.1.	Geprefabriceerd			
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
			Bestekspost inclusief alle vervoers- en acceptatie kosten.			
122020	112201		Slopen gewapend beton. Betreft het slopen van de bovenzijde van de bestaande betonnen kademuur (L-wand). Situering: Betonnen kademuur langs de Rechtestraat aan de westzijde van de Kralingerbrug. Zie bestekstekeningen: TEK_001 & TEK_005. Sloopgrens: Bovenzijde L-wand tot -0,45 m NAP.	m3	0,60	V
		9.	L-wanden, bovenzijde inzagen en verwijderen.			
		.1.	Geprefabriceerd			
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
			Bestekspost inclusief alle vervoers- en acceptatie kosten.			
123			Slopen vlonders Rechtestraat			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
123010	112499		Verwijderen houten dekplanken. Betreft het verwijderen van de beplanking van de bestaande houten vlonders. Situering: Houten vlonders aan de Rechtestraat. Zie bestekstekeningen: TEK_001 & TEK_006. Hard houten dekplanken, dik ca. 35 mm. Rekening houden met hout afvalklasse C. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bestekspost inclusief alle vervoers- en acceptatie kosten.	m2	135,00	V	
123020	527124		Verwijderen gording. Betreft het verwijderen van de bestaande houten gordingen. Situering: houten gordingen aan de bestaande te handhaven damwanden en de gevels van de woningen. Zie bestekstekening: TEK_006. 1. Gording van hout - Afmeting: ca. 150 x 100 mm, ca. 155 m - Afmeting: ca. 150 x 60 mm, ca. 310 m Inclusief het loskoppelen en verwijderen van alle aanwezige bevestigingsmaterialen. 1. Verlagen waterstand niet toegestaan 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Rekening houden met hout afvalklasse C. Bestekspost inclusief alle vervoers- en acceptatie kosten.	m	465,00	V	
123030	101399		Toepassen tijdelijk hulpwerk t.b.v. stabiel houden bestaande damwand. Betreft het aanbrengen, instandhouden en weer verwijderen van een tijdelijke hulpwerk om de bestaande houten damwanden stabiel te houden na het loskoppelen van de ankers en het verwijderen van de houten gordingen. Tijdelijk hulpwerk ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie. Het hulpwerk dient de damwand stabiel te houden tot de nieuwe damwand is aangebracht en de verankering weer is gekoppeld met de nieuwe gordingen. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Grondwerkzaamheden			
			- Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling, tenzij in de besteksposten anders is vermeld;			
			- Gerekend met vaste m³;			
			- Bij verschil in grondsoort en milieutechnische kwaliteit dient de grond separaat ontgraven te worden en gescheiden in depot gezet;			
			- Alle transport- (incl. vervoeren, laden, lossen en verwerken) en onderzoekskosten komen voor rekening van de aannemer en dienen te zijn begrepen in de prijs per eenheid			
			resultaatsverplichting, tenzij in dit bestek anders is vermeld.			
21			Algemene werkzaamheden			
211			Veiligheidsmaatregelen vervuilde grond			
211010	220199		Veiligheidsmaatregelen verontreinigde grond.	EUR		N
			Betreft het toepassen van alle benodigde veiligheidsmaatregelen conform CROW publicatie 400 voor het werken met- of in verontreinigde grond.			
			Zowel maatregelen door de inzet van personeel, het gebruik van pbm's en toepassen van geschikt materieel.			
			Inclusief alle noodzakelijke maatregelen voor het schoonmaken van materieel en middelen van transport, e.e.a. ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.			
			Tussentijdse opslag van verontreinigde grond is niet toegestaan. De eventuele hiertoe benodigde maatregelen worden geacht in deze bestekpost te zijn meegenomen.			
			Aard en mate van verontreiniging: conform uitgevoerde onderzoek volgens bijlagen van dit bestek.			
			De werkzaamheden in verontreinigde grond zullen onder milieukundige begeleiding plaatsvinden.			
			De grondwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerde aannemer (protocol 7001).			
212			Keuringen			
212010	172199		Uitvoeren van AP04 grondonderzoek.	st	4,00	V
			Situering: uitvoeren AP04 in tijdelijk depot.			
			Betreft: het uitvoeren van een grondonderzoek volgens AP04 per af te voeren grondstroom.			
			Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000 werkprotocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie"			
			Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket AP-04 grond (NEN 5740)			
			Rapportage analoog in tweevoud aanleveren.			
			De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de planning en voortgang van dit onderzoek. De aannemer zorgt ervoor dat de onderzoeksgegevens snel beschikbaar zijn, voor meerkosten i.v.m. uitlopen van planning door het wachten op AP04 grondonderzoek zijn voor de aannemer.			
213			Metingen waterbodembodem			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213010	181501		Uitvoeren metingen waterbodern. Betreft het uitvoeren van een in- en uitpeiling van de waterbodern. Situering: Waterbodern van de Tuingracht ter plaatse van de werkzaamheden aan de kade. In- en uitpeiling om te controleren of de waterbodern niet vervuild is met grond of sloop- en bouwafval. Metingen overeenkomstig peilstrategie: 1. Betreft metingen voor het vastleggen van het profiel van de waterbodern .9. Betreft een inpeiling voorafgaand aan het slopen van de bestaande kade en een uitpeiling na het realiseren van de nieuwe kade. .9. Meettechniek: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie. .1. Meetmethode: dwarsprofielen .1. Meetresultaten verwerken in een rapportage en een overzichtstekening. Resultaten indienen in PDF en .dwg format bij de directie. De directie dient de mogelijkheid te hebben om bij de metingen aanwezig te zijn. Grond ontgraven.	EUR		N	
22							
220010	220101		Grond ontgraven uit sleuf achter kade, Tuingracht. Betreft het ontgraven van grond uit een sleuf achter de bestaande kade t.b.v. het aanbrengen van de stalen damwanden. Situering: achter de bestaande gemetselde kade aan de Tuingracht. Bij het ontgraven achter de kade rekening houden met de aanwezigheid van ankerstangen. Grondsoort: gemengde grond, bovengrond zand. - Bodemkwaliteitsklasse: Industrie. - Veiligheidsklasse: basis hygiëne. Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Grond opladen en vervoeren naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 231010. .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	160,00	V	
220020	220101		Grond ontgraven uit sleuf na slopen kade Tuingracht. Betreft het ontgraven van grond na het slopen van de bestaande kadeconstructie. Situering: achter de bestaande gemetselde kade, aan de voorzijde van de nieuwe stalen damwanden aan de Tuingracht. Bij het ontgraven achter de kade rekening houden met de aanwezigheid van ankerstangen. Grondsoort: gemengde grond. - Bodemkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar - Veiligheidsklasse: 2T Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Grond onder de waterlijn ontgraven. Grond opladen en vervoeren naar depot volgens bestekspostnr. 231020. .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	90,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220030	220101		Grond ontgraven uit sleuf achter kade, Rechtestraat. Betreft het ontgraven van grond uit een sleuf achter de bestaande kade. Situering: achter de bestaande kade aan de Rechtestraat. Grondsoort: zand. - Bodemkwaliteitsklasse: Industrie. - Veiligheidsklasse: basis hygiëne. Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Grond opladen en vervoeren naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 231010 . .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	20,00	V
220040	220101		Grond ontgraven uit grondverbetering rond ankers. Betreft het ontgraven van grond uit de sleuf voor de ankerschotten. Situering: achter de bestaande kade ter plaatse van de aan te brengen ankerschotten achter de kade. Grondsoort: gemengde grond, bovengrond zand. - Bodemkwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar - Veiligheidsklasse: 3T. Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Grond opladen en vervoeren naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 231030 . .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	70,00	V
220050	220101		Grond ontgraven uit plantvakken. Betreft het ontgraven van teelaarde uit bestaande plantvakken. Situering: Te verwijderen plantvakken langs de Tuingracht. Totaal 22 plantvakken, uitgaande van 1 m³ per plantvak. Grondsoort: Teelaarde. - Bodemkwaliteitsklasse: Industrie. - Veiligheidsklasse: basis hygiëne. Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Grond opladen en vervoeren naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 231040 . .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	22,00	V
23			Grond vervoeren			
231			Grond vervoeren naar tijdelijk depot			
231010	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond naar het tijdelijk depot. Grondsoort: gemengde grond, bovengrond zand. - Bodemkwaliteitsklasse: Industrie. - Veiligheidsklasse: basis hygiëne. Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 1. Grond vrijgekomen bij de ontgraving volgens bestekspostnrs. 220010 & 220030 . .2. Vervoeren naar: tijdelijk depot. Bestekspost inclusief verwerken in tijdelijk depot.	m3	180,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
231020	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond naar het tijdelijk depot. Grondsoort: gemengde grond. - Bodemkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar - Veiligheidsklasse: 2T Betreft "natte waterbodem" Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 1. Grond vrijgekomen bij de ontgraving volgens bestekspostnrs. 220020 . .2. Vervoeren naar: tijdelijk depot. Bestekspost inclusief verwerken in tijdelijk depot.	m3	90,00	V
231030	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond naar het tijdelijk depot. Grondsoort: gemengde grond, bovengrond zand. - Bodemkwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar - Veiligheidsklasse: 3T. Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 1. Grond vrijgekomen bij de ontgraving volgens bestekspostnrs. 220040 . .2. Vervoeren naar: tijdelijk depot. Bestekspost inclusief verwerken in tijdelijk depot.	m3	70,00	V
231040	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond naar het tijdelijk depot. Grondsoort: teelgrond. - Bodemkwaliteitsklasse: Industrie. - Veiligheidsklasse: basis hygiëne. Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 1. Grond vrijgekomen bij de ontgraving volgens bestekspostnrs. 220050 . .2. Vervoeren naar: tijdelijk depot. Bestekspost inclusief verwerken in tijdelijk depot.	m3	22,00	V
232			Grond afvoeren			
232010	220201		Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van vrijkomende grond. Grondsoort: gemengde grond, bovengrond zand. - Bodemkwaliteitsklasse: Industrie. - Veiligheidsklasse: basis hygiëne. Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 9. Grond in depot gezet volgens bestekspostnr. 231010 . Voor afvoeren grondonderzoek uitvoeren volgens bestekspostnr. 212010 . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Bestekspost inclusief acceptatiekosten.	m3	180,00	V
232020	220201		Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van vrijkomende grond. Grondsoort: gemengde grond. Betreft "natte waterbodem" - Bodemkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar - Veiligheidsklasse: 2T Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 9. Grond in depot gezet volgens bestekspostnr. 231020 . Voor afvoeren grondonderzoek uitvoeren volgens bestekspostnr. 212010 . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Bestekspost inclusief acceptatiekosten.	m3	90,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232030	220201		Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van vrijkomende grond. Grondsoort: gemengde grond, bovengrond zand. - Bodemkwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar - Veiligheidsklasse: 3T. Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage. 9. Grond in depot gezet volgens bestekspostnr. 231030 . Voor afvoeren grondonderzoek uitvoeren volgens bestekspostnr. 212010 . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Bestekspost inclusief acceptatiekosten.	m3	70,00	V
232040	220201		Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van vrijkomende grond. Grondsoort: teelgrond. - Bodemkwaliteitsklasse: Industrie. - Veiligheidsklasse: basis hygiëne. Zie verkennend bodemonderzoek in de bijlage 9. Grond in depot gezet volgens bestekspostnr. 231040 . Voor afvoeren grondonderzoek uitvoeren volgens bestekspostnr. 212010 . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Bestekspost inclusief acceptatiekosten.	m3	22,00	V
24			Grond verwerken			
240010	220301		Grond verwerken in sleuf achter kade, Tuingracht. Betreft het weer aanvullen van de ontgraven sleuf achter de kade na het realiseren van de nieuwe kade. Situering: achter de nieuwe kade aan de Tuingracht. Grondsoort: zand. - Bodemkwaliteitsklasse: AW. - Veiligheidsklasse: Geen Zand geleverd volgens bestekspostnr. 250010 . 1. Gemiddelde hoogte 0,4 m .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 260010 . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	160,00	V
240020	220301		Grond verwerken in sleuf achter kade, Rechtestraat. Betreft het weer aanvullen van de ontgraven sleuf achter de kade na het realiseren van de nieuwe kade. Situering: achter de nieuwe kade aan de Rechtestraat. Grondsoort: zand. - Bodemkwaliteitsklasse: AW. - Veiligheidsklasse: Geen Zand geleverd volgens bestekspostnr. 250010 . 1. Gemiddelde hoogte 0,4 m .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 260010 . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
240030	220301		Grond verwerken in grondverbetering ankersleuf. Betreft het aanbrengen van een grondverbetering van zand rondom de ankerschotten. Situering: ter plaatse van de ankers aan de damwand aan Rechtestraat. Ankers aan te brengen volgens bestekspostnr. 430040 . Grondsoort: zand. - Bodemkwaliteitsklasse: AW. - Veiligheidsklasse: Geen Zand geleverd volgens bestekspostnr. 250010 . 1. Gemiddelde hoogte 1,6 m .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 260010 . .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	70,00	V	
25			Grond leveren				
250010	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van zand. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW. .1. Grondsoort: zand voor zandbed. .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnrs. 240010 , 240020 & 240030 .	m3	250,00	V	
26			Grond bewerken				
260010	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft het verdichten van de aanvulling achter de kade. Grondsoort: zand voor zandbed. - Bodemkwaliteitsklasse: AW - Veiligheidsklasse: Geen Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan de som van de hoeveelheden van de bestekspostnrs. 240010 , 240020 & 240030 . .1. Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04	m3	250,00	V	250,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Leidingwerk				
31			Algemene werkzaamheden				
310010	257199		Opzoeken bestaande HWA doorvoeren kade.	EUR		N	
			Betreft het opzoeken van de bestaande HWA doorvoeren door de kade.				
			Situering: HWA doorvoeren door de bestaande kademuur van de Tuingracht.				
			Methode van opzoeken ter keuze van de aannemer.				
			Doorvoeren inmeten en digitaal vastleggen.				
			Contact en afstemming met de bewoners is de verantwoordelijkheid van de aannemer.				
32			Aanbrengen HWA-riool				
320010	252299		Koppelen bestaande HWA afvoeren op doorvoer.	st	8,00	V	
			Betreft het koppelen van de bestaande HWA afvoeren op de nieuw aan te brengen doorvoeren, aan te brengen volgens bestekspostnr. 413130 .				
			Afmeting HWA afvoeren niet bekend, exacte afmetingen in het werk te bepalen.				
			Bij prijsvorming uitgaande van een diameter van ø100 mm tot maximaal ø125 mm.				
			Inclusief het bewerken (inkorten) en verlengen van de bestaande leidingen.				
			Bij de prijsvorming uitgaande van ca. 2,0 m leiding per HWA afvoer.				
			Koppelen op doorvoeren in de damwand, inclusief alle benodigde hulpstukken van PVC.				
			Alle eventueel vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Kade constructies - Alle uitzetwerk t.b.v. de funderingsconstructies ter controle aanbieden bij de directie, dit betreft een stoppunt; - Alle funderingswerkzaamheden dienen trillingvrij te worden uitgevoerd; - De kosten van het grondwerk en eventueel aanvullende tijdelijke voorzieningen en hulpconstructies t.b.v. het aanbrengen van de palen en damwanden worden geacht bij de prijs per eenheid van de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen; - De aannemer dient na het aanbrengen de palen en damwanden in te meten en deze inmeting te controleren met de besteks- & werktekeningen afwijkingen dienen direct doorgegeven te worden aan de directie.				
41			Kademuur Tuingracht				
411			Algemene werkzaamheden				
411010	410199		Uitzetten stalen funderingsconstructies. Situering: t.p.v. de aan te brengen funderingsconstructies van de nieuwe kademuur. Betreft alle uitzetwerkzaamheden t.b.v. de fundering voor de nieuwe kade Nieuwe fundatie uitzetten en controleren op conflicten met de bestaande constructies en eventueel achtergebleven resten van de fundering van de bestaande kademuur. Conflicten direct melden bij de directie. Alle uitzetwerkzaamheden ter goedkeuring van de directie.	EUR		N	
411020	410199		Toepassen hulpconstructies aanbrengen funderingen. Betreft het toepassen van alle benodigde hulpconstructies t.b.v. het aanbrengen van de stalen funderingsconstructies. Hulpconstructies ter keuze en detaillering van de aannemer. Tot deze bestekspost behoren alle leveranties en materialen t.b.v. het aanbrengen en instandhouden van de betreffende hulpconstructies.	EUR		N	
411030	410199		Toepassen boorpunten met snijtanden. Betreft het toepassen van boorpunten met snijpunten als vervanging van de standaard boorpunten benodigd voor het aanbrengen van de stalen buispalen (lood- en schoorpalen). Beheersmaatregel indien de palen niet door de bestaande funderingsresten heen komen. Boorpunten t.b.v. de aan te brengen stalen buispalen: - Boorpunten: Ø560 mm; - Boorpunten: Ø370 mm; Inclusief het bevestigen aan de stalen buispalen.	st st	20,00	V	10,00 L 10,00 L
412			Aanbrengen funderingsconstructies				
4121			<u>Aanbrengen stalen damwanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412110	417411		Leveren stalen damplank. Betreft het leveren van stalen damplanken. Situering: stalen damwand t.p.v. de nieuwe kade langs de Tuingracht. 1. Stalen damplank Type: AZ12-700 (dubbel) .1. Damplank: lengte: 9,6 m .1. Staalkwaliteit: S240GP .9. Damplanken geleverd als dubbel losse planken. 1 Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen volgens bestekspostnr. 412130 .	st	101,00	V	
				st			101,00 L
412120	417411		Leveren stalen damplank. Betreft het leveren van stalen damplanken. Situering: stalen damwand t.p.v. de nieuwe kade langs de Tuingracht. 1. Stalen damplank Type: AZ12-700 (dubbel) .1. Damplank: lengte: 7,6 m .1. Staalkwaliteit: S240GP .9. Damplanken geleverd als dubbel losse planken. 1 Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen volgens bestekspostnr. 412130 .	st	100,00	V	
				st			100,00 L
412130	410421		Gestaffeld aanbrengen stalen damwand. Betreft het aanbrengen van de stalen damwanden. Situering: stalen damwand t.p.v. de nieuwe kade langs de Tuingracht. Zie bestekstekening: TEK_003. Wijze van staffelen: - Per dubbele damwandplank (om & om) - plank 9,6 m > plank 7,6 m > plank 9,6 m > etc. 1. Stalen damplank Damwanden geleverd volgens de bestekspostnrs. 412110 & 412120 . Puntniveau N.A.P. -10.000 m & N.A.P. -8.000 m. .2. Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m .1. Helling damwand: verticaal .2. Met de kop boven de waterspiegel Damwanden aanbrengen vanaf het water. .5. Aanbrengen door middel van drukken Materieel ter keuze van de aannemer .9 Spuiten en fluïderen is niet toegestaan.	m	281,40	V	
412140	410499		Aanbrengen overkluizing in stalen damwanden. Betreft het aanbrengen van een overkluizing. Situering: ter plaatse van de in een latere fase aan te brengen boogzinker, nabij de aansluiting van de nieuwe stalen damwanden op de Kralingerbrug. Zie bestekstekening: TEK_003. Overkluizing niet groter dan 2 dubbele damwandplanken. Aanbrengen in damwandconstructie aan te brengen volgens bestekspostnr. 412130 . Aan te brengen damwandlengte maximaal 4,5 m.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412150	410499		Aansluiten damwanden op bestaande kade. Betreft het aansluiten van de nieuwe stalen damwanden op de bestaande en te handhaven kade van metselwerk. Situering: te plaatse van de aansluiting op de bestaande kademuur aan de zijde van de Dambrug. Zie bestekstekening: TEK_003. De aannemer dient een gronddichte aansluiting te realiseren op de bestaande constructie / kwelscherm. Aansluiting realiseren conform detail 7 op bestekstekening TEK_004. Rekening houden met de aanwezige betonvloer onder de gemetselde kade. Indien nodig voor de uitvoering dient deze lokaal verwijderd te worden. Tot deze bestekspost behoren alle leveranties t.b.v. het realiseren van de gronddichte aansluiting zoals: pasplanken, staalwerk, betonwerk, geotextiel en bevestigingsmateriaal. Inclusief al het aanvullende grondwerk t.b.v. het aanbrengen van de aansluiting. Alle eventueel vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	EUR		N	1,00 L
412160	410499		Aansluiten damwanden op fundering Kralingerbrug. Betreft het aansluiten van de nieuwe stalen damwanden op de bestaande fundering van de Kralingerbrug. Situering: te plaatse van de aansluiting op de bestaande fundering van de Kralingerbrug. Zie bestekstekening: TEK_003. De aannemer dient een gronddichte aansluiting te realiseren op het kwelscherm onder de funderingsloof. Aansluiting realiseren conform detail 8 op bestekstekening TEK_004. Tot deze bestekspost behoren alle leveranties t.b.v. het realiseren van de gronddichte aansluiting zoals: pasplanken, staalwerk, betonwerk, geotextiel en bevestigingsmateriaal. Een principe van de aansluiting ter goedkeuring indienen bij de directie 2 weken voor de start van de desbetreffende werkzaamheden. Inclusief al het aanvullende grondwerk t.b.v. het aanbrengen van de aansluiting. Alle eventueel vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	EUR		N	1,00 L
412170	410499		Koppelen bestaande ankers aan nieuwe damwand. Betreft het bevestigen van de bestaande ankerstangen aan de nieuw aangebrachte damwanden. Situering: ter plaatse van de aangebrachte stalen damwanden volgens bestekspostnr. 412130. Bestaande ankers ø26 mm verlengen en bevestigen aan de nieuwe stalen damwanden. Inclusief de leverantie van alle benodigde materialen. Exacte locatie van de te koppelen ankers in overleg met de directie.	st	10,00	V	
4122			<u>Aanbrengen stalen schroefinjectiepalen ø356 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412210	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 1. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø356 mm Boorpunt: Ø560 mm Puntniveau N.A.P. -22.000 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø356 mm, wanddikte 10 mm. - Staalkwaliteit S235. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 560 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: verticaal Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	17,00	V	
				st		17,00	L
				st		17,00	L
412220	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 2. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø356 mm Boorpunt: Ø560 mm Puntniveau N.A.P. -22.500 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø356 mm, wanddikte 10 mm. - Staalkwaliteit S235. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 560 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: verticaal Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	15,00	V	
				st		15,00	L
				st		15,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
412230	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal.	st	11,00	V	
			Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 3. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø356 mm Boorpunt: Ø560 mm Puntniveau N.A.P. -23.000 m Stalen buispaal:	st			11,00 L
			- Buisprofiel Ø356 mm, wanddikte 10 mm. - Staalkwaliteit S235. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 356 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: verticaal Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st			11,00 L
412240	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal.	st	13,00	V	
			Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 4. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø356 mm Boorpunt: Ø560 mm Puntniveau N.A.P. -23.500 m Stalen buispaal:	st			13,00 L
			- Buisprofiel Ø356 mm, wanddikte 10 mm. - Staalkwaliteit S235. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 560 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: verticaal Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st			13,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412250	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 5. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø356 mm Boorpunt: Ø560 mm Puntniveau N.A.P. -25.000 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø356 mm, wanddikte 10 mm. - Staalkwaliteit S235. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 560 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: verticaal Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	11,00	V	
				st		11,00	L
				st		11,00	L
412260	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 6. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø356 mm Boorpunt: Ø560 mm Puntniveau N.A.P. -23.000 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø356 mm, wanddikte 10 mm. - Staalkwaliteit S235. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 560 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: verticaal Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	23,00	V	
				st		23,00	L
				st		23,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412270	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 7. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø356 mm Boorpunt: Ø560 mm Puntniveau N.A.P. -22.500 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø356 mm, wanddikte 10 mm. - Staalkwaliteit S235. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 560 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: verticaal Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	8,00	V	
				st		8,00	L
				st		8,00	L
412280	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 8. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø356 mm Boorpunt: Ø560 mm Puntniveau N.A.P. -22.000 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø356 mm, wanddikte 10 mm. - Staalkwaliteit S235. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 560 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: verticaal Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.150 / -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	58,00	V	
				st		58,00	L
				st		58,00	L
4123			<u>Aanbrengen stalen schroefinjectiepalen ø219m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
412310	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 1. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø219 mm Boorpunt: Ø370 mm Puntniveau N.A.P. -22.000 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø219 mm, wanddikte 12,5 mm. - Staalkwaliteit S355. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 219 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: 3:1. Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	17,00	V	
				st		17,00	L
				st		17,00	L
412320	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 2. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø219 mm Boorpunt: Ø370 mm Puntniveau N.A.P. -22.500 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø219mm, wanddikte 12,5 mm. - Staalkwaliteit S355. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 370 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: 3:1. Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	15,00	V	
				st		15,00	L
				st		15,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412330	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 3. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø219 mm Boorpunt: Ø370 mm Puntniveau N.A.P. -23.000 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø219 mm, wanddikte 12,5 mm. - Staalkwaliteit S355. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 370 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: 3:1. Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	11,00	V	
				st		11,00	L
				st		11,00	L
412340	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 4. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø219 mm Boorpunt: Ø370 mm Puntniveau N.A.P. -23.500 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø219 mm, wanddikte 12,5 mm. - Staalkwaliteit S355. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 370 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: 3:1. Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	13,00	V	
				st		13,00	L
				st		13,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
412350	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 5. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø219 mm Boorpunt: Ø370 mm Puntniveau N.A.P. -25.000 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø219 mm, wanddikte 12,5 mm. - Staalkwaliteit S355. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 370 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: 3:1. Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	11,00	V	
				st		11,00	L
				st		11,00	L
412360	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 6. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø219 mm Boorpunt: Ø370 mm Puntniveau N.A.P. -23.000 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø219 mm, wanddikte 12,5 mm. - Staalkwaliteit S355. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 370 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: 3:1. Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	23,00	V	
				st		23,00	L
				st		23,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412370	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 7. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø219 mm Boorpunt: Ø370 mm Puntniveau N.A.P. -22.500 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø219 mm, wanddikte 12,5 mm. - Staalkwaliteit S355 Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 370 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: 3:1. Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	8,00	V	
				st		8,00	L
				st		8,00	L
412380	410299		Aanbrengen schroef-injectie paal. Betreft het leveren en aanbrengen van grondverdringende schroefinjectiepalen met verloren stalen casing en paalpunt. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur traject 8. Zie bestekstekening: TEK_003. Schroef-injectie paal: Schachtdiameter Ø219 mm Boorpunt: Ø370 mm Puntniveau N.A.P. -22.000 m Stalen buispaal: - Buisprofiel Ø219 mm, wanddikte 12,5 mm. - Staalkwaliteit S235. Buisprofiel met gietijzeren boorpunt Ø 370 mm. Stalen paal aanbrengen met toepassing van groutinjectie tijdens het inboren. Groutinjectie starten vanaf NAP -14.000 m. - Injectiegrout dient een water/cementfactor (WCF) van maximaal 2.0 te hebben. - Als bindmiddel zijn uitsluitend CEM III B of een mengsel van CEM II B en kalksteenmeel toegestaan. - Toepassing vertragende superplastificeerder in het injectiegrout, ter goedkeuring van de directie. Helling paal: 3:1. Palen aanbrengen vanaf het water. Bovenkant paal N.A.P. -0.150 / -0.500 m. Aanbrengen door middel van schroeven. Materieel ter keuze van de aannemer.	st	58,00	V	
				st		58,00	L
				st		58,00	L
413			Bewerken en afwerken funderingsconstructies				
4131			<u>Bewerken damwand</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
413110	419999		Aanbrengen hijsgaten in stalen damwand. Betreft het aanbrengen van hijsgaten in de damwanden. Situering: in de stalen damwanden geleverd volgens bestekspostnrs. 412110 & 412120 . Gat: diameter ca.70 mm. Minimaal 2 gaten per dubbele damplank, positie en diameter gat. Exacte positie n.t.b. door de aannemer. Hijsgaten dichtzetten volgens 413210 .	st	402,00	V
413120	411211		Verwijderen bovenkant stalen damwand. Betreft het verwijderen van de bovenkant van de stalen damwanden. Situering: Bovenkant van de stalen damwanden aangebracht volgens bestekspostnr. 412130 . Zie bestekstekening: TEK_003 & TEK_004. 1. Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van N.A.P. -0.400 m .1. Damplanken: AZ12-700 (dubbele planken), 201 st. .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	281,40	V
413130	411299		Aanbrengen HWA doorvoer in stalen damwanden. Betreft het aanbrengen van een springen in de aangebrachte stalen damwanden t.b.v. het aanbrengen van HWA doorvoeren. Situering: T.b.v. de opgezochte HWA afvoeren, te verlengen volgens bestekspostnr. 320010 . Aanbrengen sparing in de nieuwe stalen damwanden. Aansluiting op de stalen damwanden gronddicht maken. Uitgaande van sparing t.b.v. doorvoer PVC ø125 mm. Exacte afmeting en te gebruiken materialen in het werk te bepalen na opzoeken doorvoeren. Exacte locatie doorvoeren ter keuze van de aannemer. Doorvoeren voorzien van stalen buis ø133 x 3,6 mm Staalwaliteit: S235 Doorvoer rondom vastlassen in stalen damwand. Inclusief de leverantie van alle materiaal t.b.v. het realiseren van de doorvoer en het gronddicht maken. Exacte locatie van de nieuwe doorvoer ter keuze van de aannemer en in overleg met de directie.	st	8,00	V
413140	411299		Aanbrengen drainagedoorvoer in stalen damwanden. Betreft het aanbrengen van de doorvoeren in de stalen damwanden t.b.v. de drainage uitlaat Situering: In stalen damwanden aangebracht volgens bestekspostnrs. 412110 & 412120 . Zie bestekstekening: TEK_004. Open doorvoeren t.b.v. drainage aan te brengen volgens bestekspostnrs. 415030 & 415040 . Doorvoer t.b.v. drains ø100 mm. Doorvoeren hart op hart ca. 5 m. Exacte locatie doorvoeren ter keuze van de aannemer. Doorvoeren voorzien van stalen buis ø108 x 3,6 mm Staalwaliteit: S235 Doorvoer rondom vastlassen in stalen damwand. Inclusief de leverantie van alle materiaal t.b.v. het realiseren van de doorvoer en het gronddicht maken. Exacte locatie van de nieuwe doorvoer ter keuze van de aannemer en afstemmen op de toe te passen drains.	st	57,00	V
4132			<u>Afwerken damwanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413210	419999		Dichtzetten hijsgaten in stalen damwand. Betreft: het dichtzetten van alle hijsgaten na het aanbrengen van de stalen damwanden. Situering: Stalen damwanden aangebracht volgens bestekspostnr. 412130 . Staalkwaliteit: S235. Dichtzetten d.m.v. stalen platen 100 x 100 x 10 mm. Verbinden d.m.v. lassen. Staal voor dichtzetten dient geleverd te worden door de aannemer en bij de bestekspost te zijn inbegrepen. Staalplaat dient aan de binnenzijde van de damwanden aangebracht te worden (landzijde).	st	402,00	V	
				st			402,00 L
413220	411305		Aanbrengen stalen deksloof. Betreft het aanbrengen van een gezette stalen deksloof. Situering: Aan de bovenzijde van de stalen damwanden aangebracht volgens bestekspostnr. 412130 . Zie bestekstekening: TEK_004.	m	282,00	V	
		1.	Stalen deksloof Gezet staalprofiel, dik 6 mm. Ontwikkelde lengte 610 mm Staalkwaliteit: S235.	ton			8,10 L
		.9.	Deksloof bevestigen aan de stalen damwanden middels lassen a=4 mm.				
413230	411399		Aanbrengen sparingen in deksloof t.b.v. bomen. Betreft het aanbrengen van gaten in de deksloof ter plaats van de damwandkassen. Situering: ter plaats van de plantvakken in de damwandkassen achter de kade. Plantgaten aan te brengen volgens bestekspostnr. 711020 . Betreft het verwijderen van de deksloof ter plaats van de damwandkassen aan de grondzijde. Ten behoeve van het creëren van groeiruimte voor de te planten bomen. Sparing aanbrengen in de stalen deksloof ter grote van 2 damwandkassen aan de landzijde. Methode van aanbrengen sparingen is ter keuze van de aannemer. De damwandconstructie dient nog steeds grond dicht te zijn na het aanbrengen van de sparingen. Alle vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	st	12,00	V	
413240	411399		Aanbrengen afdichting tussen stalen damwand en deksloof. Betreft het afdichten van de ruimte tussen de deksloof en de stalen damwanden. Type afdichting ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie. Afdichting dient geschikt te zijn tegen uitspoeling a.g.v. golfslag en hogere waterstanden. Afdichting met dezelfde levensduur als de kademuur.	m	280,00	V	
				m			280,00 L
4133			<u>Bewerken palen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
413310	411121		Verwijderen stalen paalkop. Betreft het verwijderen van de stalen paalkoppen. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur langs de Tuingracht (traject 1 t/m 7). Zie bestekstekening: TEK_003. Palen aangebracht volgens bestekspostnrs. 412210 , 412220 , 412230 , 412240 , 412250 , 412260 & 412270 . 1. Verwijderen tot op N.A.P. -0.500 m .1. Buisprofiel Ø356 mm, wanddikte 10 mm. .1. De door te branden (of te snijden of te zagen of te slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt ongeveer 1118 mm .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	98,00	V
413320	411121		Verwijderen stalen paalkop. Betreft het verwijderen van de stalen paalkoppen. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur langs de Tuingracht (traject 8). Zie bestekstekening: TEK_003. Palen aangebracht volgens bestekspostnr. 412280 . 9. Verwijderen tot op een hoogte van N.A.P. -0.500 m, einde oplopend tot een hoogte van N.A.P. -0.150 m .1. Buisprofiel Ø356 mm, wanddikte 10 mm. .1. De door te branden (of te snijden of te zagen of te slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt ongeveer 1118 mm .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	58,00	V
413330	411121		Verwijderen stalen paalkop. Betreft het verwijderen van de stalen paalkoppen. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur langs de Tuingracht (traject 1 t/m 7). Zie bestekstekening: TEK_003. Palen aangebracht volgens bestekspostnrs. 412310 , 412320 , 412330 , 412340 , 412350 , 412360 & 412370 . 1. Verwijderen tot op N.A.P. -0.500 m .1. Buisprofiel Ø219 mm, wanddikte 12,5 mm. .1. De door te branden (of te snijden of te zagen of te slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt ongeveer 688 mm .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	98,00	V
413340	411121		Verwijderen stalen paalkop. Betreft het verwijderen van de stalen paalkoppen. Situering: ter plaatse van de fundering van de kademuur langs de Tuingracht (traject 8). Zie bestekstekening: TEK_003. Palen aangebracht volgens bestekspostnr. 412380 . 9. Verwijderen tot op een hoogte van N.A.P. -0.500 m, einde oplopend tot een hoogte van N.A.P. -0.150 m .1. Buisprofiel Ø219 mm, wanddikte 12,5 mm. .1. De door te branden (of te snijden of te zagen of te slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt ongeveer 688 mm .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	58,00	V
4134			<u>Afwerken palen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413410	431199		Aanbrengen staalplaat in stalen buispaal ø219 mm. Betreft het aanbrengen van een staalplaat in de stalen buispalen t.b.v. het aanbrengen van de betonproppen. Situering: In de stalen buispalen ø219 mm. Stalen platen aanbrengen voor het aanbrengen van de stalen buispalen. Zie bestekstekening: TEK_004. Staalplaat ca. ø194 x 6 mm. Staalkwaliteit: S355. lassen in de stalen buispaal op 500 mm vanaf de bovenzijde van de paal t.b.v. betonprop.	st	156,00	V	
				st			156,00 L
413420	431199		Aanbrengen staalplaat in stalen buispaal ø356 mm. Betreft het aanbrengen van een staalplaat in de stalen buispalen t.b.v. het aanbrengen van de betonproppen. Situering: In de stalen buispalen 336 mm. Stalen platen aanbrengen voor het aanbrengen van de stalen buispalen. Zie bestekstekening: TEK_004. Staalplaat ca. ø336 x 6 mm. Staalkwaliteit: S355. lassen in de stalen buispaal op 1000 mm vanaf de bovenzijde van de paal t.b.v. betonprop.	st	156,00	V	
				st			156,00 L
413430	431199		Aanbrengen kopplaat met kopwapening op stalen palen. Betreft het aanbrengen van een stalen kopplaat inclusief verbinding met de stalen buispalen. Situering: aan de bovenzijde van de aangebrachte stalen buispalen ø356 en ø219 mm. Zie bestekstekening: TEK_004. Stalen plaat 800 x 420 x 30 mm. Staalkwaliteit: S355. Staalplaat voorzien van aangelaste wapening. Ten behoeven van palen ø356 mm. - Wapeningskorf bestaande uit: • 8ø25, lengte 900 mm volledig doorlassen aan stalen plaat; • Beugels ø6-300 mm; • Beugel ø16, lassen aan binnenzijde buispaal met las a = 4 mm; Ten behoeven van palen ø219 mm. - Dook ø32, lengte 300 mm lassen aan plaat met las a=5 mm. Bovenzijde staalplaat voorzien van gaten ten behoeve van het volgieten van de palen met beton. Afmeting gaten ter keuze van de aannemer.	st	156,00	V	
				st			156,00 L
				st			156,00 L
413440	423199		Aanbrengen betonprop in buispalen ø219 mm. Betreft: het aanbrengen van een betonprop in de stalen buispalen. Situering: buispalen ø219 mm t.p.v. de nieuwe kade. Zie bestekstekening: TEK_004. Palen volgieten door gat in de stalen kopplaat. Hoogte betonprop: 500 mm. Beton van sterkteklasse C 30/37 Milieuklasse: XC4 / XD3 / XS3 / XF2 / XA1 CEM III/B 42,5 LH HS > 320 en < 360 kg/m³ Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm. Toe te passen hulpstof: Luchtbelvormer en plastificeerder ter goedkeuring van de directie. Rekening houden met kopwapening t.b.v. koppeling met de stalen kopplaat	st	156,00	V	
				m3			2,34 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413450	423199		Aanbrengen betonprop in buispalen $\varnothing 356$ mm. Betreft: het aanbrengen van een betonprop in de stalen buispalen. Situering: buispalen $\varnothing 356$ mm t.p.v. de nieuwe kade. Zie bestekstekening: TEK_004. Palen volgielen door gat in de stalen kopplaat. Hoogte betonprop: 1000 mm. Beton van sterkteklasse C 30/37 Mlieuklasse: XC4 / XD3 / XS3 / XF2 / XA1 CEM III/B 42,5 LH HS > 320 en < 360 kg/m ³ Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm. Toe te passen hulpstof: Luchtbelvormer en plastificeerder ter goedkeuring van de directie. Rekening houden met kopwapening t.b.v. koppeling met de stalen kopplaat	st	156,00	V	
				m3			14,04 L
413460	411305		Aanbrengen stalen deksloof. Betreft het aanbrengen van een gezette stalen deksloof. Situering: Aan de bovenzijde van de stalen platen aangebracht volgens bestekspostnr. 413430 . Zie bestekstekening: TEK_004.	m	282,00	V	
		1.	Stalen deksloof Gezet staalprofiel, U-vormig, dik 20 mm. Ontwikkelde lengte 890 mm Voor en achterzijde 170 mm omgezet. Staalkwaliteit: S355. Voorzien van sparringen 300 x 650 mm t.p.v. elke verbinding met de verbindingssplaat op de stalen palen.	ton			39,40 L
		.9.	Deksloof bevestigen aan de stalen damwanden middels lassen a=8 mm, rondom in volledige sparring. Deksloof voorzien van stalen strip ca. 60 x 200 x 10 mm t.p.v. elke damwandbuik t.b.v. ondersteuning hakorit blokken. Strippen vastlassen aan de stalen deksloof.	st			203,00 L
413470	434199		Aanbrengen stalen doken t.b.v. betonelementen. Betreft het aanbrengen van stalen doken t.b.v. het verbinden van de prefab betonelementen aan de damwand. Situering: Aan de bovenzijde van de onder bestekspostnr. 413460 aangebrachte stalen deksloof. Zie bestekstekening: TEK_004. 3 doken per prefab betonschort (van ca. 5,4 m). Stalen doken $\varnothing 32$ mm. Staalkwaliteit: S355. Lengte dook 120 mm. Doken rondom vastlassen aan stalen deksloof met las a=8 mm.	st	165,00	V	
				st			165,00 L
413480	411399		Aanbrengen stempels / vulstukken. Betreft het aanbrengen van stempels of vulstukken Situering: Stempels tussen de stalen damwanden en de deksloof op de stalen palen. Zie bestekstekening: TEK_004. Vulstukken t.b.v. de krachtsoverdracht tussen de de damwand en de paaljukken. Vulstukken van Hakorit. Afmeting vulstuk ca. 100 x 100 x 300 mm (b x h x l). (Dit betreft de theoretische strakke maat) Exacte maatvoering van de vulstukken/ klossen in het werk op te meten en op locatie exact op maat zagen. Afmeting afhankelijk van de daadwerkelijke lijn van de damwanden en de paaljukken. Bevestiging aan de stalen deksloof / stalen damwanden ter keuze van de aannemer.	st	203,00	V	
				st			203,00 L
414			Afwerken kade				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4141			<u>Aanbrengen betonschorten</u>				
414110	423503		Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	282,00	V	
			Betreft het aanbrengen van prefab betonelementen aan				
			de stalen damwanden t.b.v. de nieuwe kade.				
			De prefab betonelementen voorzien van het onder				
			bestekspostnrs. 414220 & 414230 genoemde metsel-				
			en voegwerk.				
			Zie bestekstekening: TEK_003 & TEK_004.				
		6.	Type element: Prefab voorhang schort.	m			282,00 L
			Betonelementen lang max 5,4 m, exacte lengte ter keuze				
			en detaillering van de aannemer.				
		. . . 1. . . .	Toe te passen beton: C45/55				
			Milieuklasse: XC4, XF4, XD3.				
			Betreft rechte betonelementen.				
			Rekening houden aan de voorzijde met metselwerk.				
			Inclusief oplegvilt Nevima (o.g.)				
			Oplegvilt breed 120 mm, dik 3 mm.				
			Met inbegrip van alle wapening.				
		. . . 1. . . .	Toe te passen betonstaal: B500B.	kg			12.690,00 L
			Rekening houden met 250 kg/m3.				
		 1	In te storten voorzieningen:				
			- Gains Ø60 t.b.v. dook verbinding;				
			- Gains min. Ø24 t.b.v. stelvoorziening.				
			Prefab betonelementen verbinden aan stalen damwand				
			door middel van stalen doken aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 413470 .				
			Na het plaatsen van de betonelementen dient de ruimte				
			rondom de doken te worden opgevuld met krimparme				
			mortel.				
			Bestekspost incl. benodigde hijs ankers en				
			hulpmiddelen t.b.v. het plaatsen van de prefab				
			betonelementen.				
			Hijsankers en hulpmiddelen ter detaillering van de				
			aannemer.				
414120	432199		Aanbrengen stelconstructie.	m	282,00	V	
			Betreft het aanbrengen van een stelconstructie tussen				
			de prefab betonelementen en de stalen palen t.b.v. de				
			uitlijning van de nieuwe kademuur.				
			Stelconstructie uitvoeren conform detail 4 op	m			282,00 L
			bestekstekening TEK_004.				
			Stelconstructie bestaande in hoofdzaak uit:				
			- Hakorit ligger ca. 100 x 60 mm				
			- Indraaimoeren (Rampamoer) t.b.v. M20.				
			- Draadeinden M20 met aangelaste ring (minimaal 3				
			stuks per prefab betonelement;				
			- Aangelaste moeren aan draadeind;				
			Ten behoeve van stelconstructie gains opnemen in de				
			prefab betonconstructie van het voorhangelement.				
			Tot deze bestekspost behoort alles wat benodigd is tot				
			het maken, leveren en aanbrengen van de				
			stelconstructie.				
			Na het stellen van de schorten de draadeinden indien				
			nodig afbranden / doorslijpen onder water.				
4142			<u>Aanbrengen metselwerk bekleding</u>				
414210	423599		Opstellen proefstukken metsel- & voegwerk.	st	2,00	V	
			Betreft het opstellen van een proefvak van metselwerk				
			ten behoeve van de metselwerk bekleding zoals				
			omschreven in de bestekspostnrs. 414220 & 414230 .				
			Voor aanvang van de werkzaamheden een proefvak	m2			2,00 L
			opzetten van ca. 1 m² van het metsel- en voegwerk.				
			Proefvak ter goedkeuring van de directie.				
			Ingeval van afkeuring dient er door de aannemer een				
			nieuw proefvak te worden opgezet.				
			Uitgaande van een totaal van 2 proefvakken.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
414220	423599		Aanbrengen voormetseling (doorgestreken voeg). Betreft het aanbrengen van het metsel- en voegwerk als bekleding van de kade. Situering: Aan de voorzijde van de prefab betonschorten. Zie bestekstekening: TEK_003 & TEK_004. Metstelwerk aanbrengen op locatie. Inclusief voorzieningen om droog te kunnen werken. Metselwerk wand verticaal. Metselwerk aanbrengen in kruisverband. Steensoort: Metselsteen: Formaat: waalformaat (ca. 210 x 100 x 50 mm). Kleur: rood gemeleerd. Maattolerantie categorie: T2 Maatspreiding: R1 Gebruiksklasse: B5, volgens de NEN 2489 Leverancier: Rodruza Steenfabriek van Rossum (o.g.) Voor levering stenen laten keuren door de directie. Rekening gehouden met 15% knipverlies. Uitgaande van een lagenmaat van 60 mm. Inclusief 6 ankers Ø6 mm, lg 170 mm RVS, per m² metselwerk, in betonschorten boren/ lijmen, 70 mm in voeg opnemen. Metselmortel: de aannemer dient een advies voor de metselmortel op te stellen passend bij de geleverde steen en ter goedkeuring van de directie indienen. Toepassingsklasse I (CUR-aanbeveling 61). Tussen het metselwerk en betonwerk volledig opvullen met specie. Metselwerk dient te voldoen aan: - BRL 2826 'Vervaardiging van metsel- en lijnwerkconstructies en/of voegwerk' - URL 2826-01 'Metselwerkconstructies Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen'; Bestekspost inclusief al het voegwerk. Doorgestreken voeg(platvol) kleur grijs. Metselwerk voorzien van dilatatievoegen volgens bestekspostnr. 414250 . Voor aanvang van de werkzaamheden dient een monster van 1 m² van het metsel- en voegwerk te worden opgezet. Ter goedkeuring van de directie conform bestekspostnr. 414210 .	m2	100,00	V	
				st		8.970,00	L
				st		600,00	L
				m3		6,00	L
414230	423599		Aanbrengen voormetseling rollaag (doorgestreken voeg) Betreft het aanbrengen van het metsel- en voegwerk van de rollaag van de kade. Situering: de bovenzijde van de voormetseling van de kade. Zie bestekstekening: TEK_003 & TEK_004. Metstelwerk aanbrengen op locatie. Bovenzijde rollaag: 650 mm breed. Steensoort: Metselsteen: Formaat: waalformaat (ca. 210 x 100 x 50 mm). Kleur: rood gemeleerd. Maattolerantie categorie: T2 Maatspreiding: R1 Gebruiksklasse: B5, volgens de NEN 2489 Leverancier: Rodruza Steenfabriek van Rossum (o.g.) Rekening gehouden met 15% knipverlies. Inclusief 6 ankers Ø6 mm, lg 170 mm RVS, per m² metselwerk, in betonschorten boren/ lijmen, 70 mm in voeg opnemen. Metselmortel: de aannemer dient een advies voor de metselmortel op te stellen passend bij de geleverde steen en ter goedkeuring van de directie indienen. Toepassingsklasse I (CUR-aanbeveling 61). Tussen het metselwerk en betonwerk volledig	m2	240,00	V	
				st		21.528,00	L
				st		1.440,00	L
				m3		14,40	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			opvullen met specie. Metselwerk dient te voldoen aan: - BRL 2826 'Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk' - URL 2826-01 'Metselwerkconstructies Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen'; Bestekspost inclusief al het voegwerk. Doorgestreken voeg(platvol) kleur grijs. Metselwerk voorzien van dilatatievoegen volgens bestekspostnr. 414250 . Voor aanvang van de werkzaamheden dient een monster van 1 m² van het metsel- en voegwerk te worden opgezet. Ter goedkeuring van de directie conform bestekspostnr. 414210 .				
414240	423599		Pas maken - zagen metselstenen. Betreft het pas maken en zagen van de benodigde metselstenen ter plaatse van de hoeken, beëindigingen, rollagen, etc. Metselwerk omschreven onder de bestekspostnrs. 414220 & 414230 . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen niet bruikbare materialen.	EUR		N	
414250	426701		Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft het afkitten van dilatatievoegen in (opgaand) metselwerk. Situering: in metselwerk aangebracht volgens de bestekspostnrs. 414220 & 414230 . Voegen in het metselwerk aanbrengen uitgaande van hart op hart ca. 10 m, ca. 28 opgaande voegen.	m	34,80	V	
		5.	Voeg tussen: Metselwerk in kruisverband. Voeg voorzien van een rugvulling van opencellig polyurethaanschuim. Voegbreedte 10 mm. Voeg hol afwerken.	m			34,80 L
		.8.	Materiaal: Polyurethaan voegkit. Kleur kit afstemmen op het voegwerk en voorstel ter goedkeuring indienen bij de directie.	m			34,80 L
		.9.	Zowel verticale als horizontale vlakken.				
4143			<u>Aanbrengen kade voorzieningen</u>				
414310	531199		Aanbrengen aanlegging van RVS. Betreft het aanbrengen van aanlegging van RVS op de nieuwe kade t.b.v. het aanleggen van boten. Situering: in metselen in de bovenzijde van de rollaag van de nieuwe kade. RVS aanlegging met voetplaat en verankering. Aanlegging in metselen in nieuwe rollaag. Conform standaard detail aanlegging, bijgevoegd in bijlage 30 van dit bestek.	st	60,00	V	
				st			60,00 L
415			Aanbrengen kade drainage				
415010	230101		Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. Grondsoort: bovengrond zand. Inclusief eventuele benodigde steunvoorziening in de te ontgraven sleuf (sleuf bekisting). .9. Onderzijde drainkoffer gelijk aan: N.A.P. -0,800 m. .1. Breedte sleuf 1,0 m .9. Ontgraven vanaf een hoogte van ca. N.A.P.- 0,100 m. Uitgaande van ca. 0,35 m³/m' grond ontgraven. .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	282,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
415020	523312		Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. Betreft het aanbrengen van een filterweefsel. 1. Weefsel van polypropreen 325 gr/m ² .9. Werkende breedte van een afzonderlijke baan: tot 5,0 m. .9. Banen aanbrengen met een overlap van minimaal 0,5 m. Filterweefsel voorzien van een kruissnede ter plaatse van de doorvoer en om de buis heen binden met een klemband.	m2 m2	394,80 V		394,80 L
415030	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van een horizontale verzameldrain. Inclusief de aftakkingen naar de doorvoer in de kade. 1. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd .5. Uitwendige diameter 100 mm .1.8 Omhuld met polypropreenvezels met O90 700 µm	m m	282,00 V		282,00 L
415040	230112		Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v. de uitlopen van de drainage. Aansluiten op de aangebrachte doorvoeren volgens bestekspostnr. 413140 . 1. Materiaalsoort: PVC .9. Y-stuk: ø100 mm. .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st st	57,00 V		57,00 L
415050	522301		Aanbrengen drainagekoffer. Betreft het vullen van de drainkoffer met grind. .2. Aanvullen met grind 16/32 Uitgaande van ca. 0,12 m ³ /m ¹ .	m m3	282,00 V		33,84 L
415060	230121		Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. Betreft het aanvullen van de sleuf na het aanbrengen van de drainkoffer. Uitgekomen grond volgens bestekspostnr. 415010 . 1. Aanvullen met de ontgraven grond .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende overtollige grond. Uitgaan van ca. 0,23 m ³ /m ¹ grond aanvullen. Uitgaande van 34 m ³ overblijvende grond (vervuild).	m	282,00 V		
415070	230199		Aanbrengen drainage/doorspuitput. Betreft het aanbrengen van de drainage/doorspuitputten tussen de onder bestekspostnr. 415030 aangebrachte drainagebuis. Exacte locatie drainage/doorspuit putten ter keuze van de aannemer, uitgaande van een hart op hart maat tussen de putten van 50 m. Drainage put van PVC inclusief afsluitdeksel. Put met vlakke bodem. Hoogte ca. 400 mm diameter Ø315 mm. Drainageput voorzien van: - 2x aansluiting drainagebuis Ø100 mm. Voorzien van doorspuitarm t.b.v. doorspuiten. Bovenkant drainageput ca 0,2 m onder maaiveld. Bestekspost inclusief het benodigde grondwerk t.b.v. het aanbrengen van de putten. Inclusief het aanbrengen van een markering in de bestrating welke aangeeft waar de putten aanwezig zijn.	st st	6,00 V		6,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
415080	230132		Doorsteken drains van horizontale drainage. Betreft het doorsteken van het gehele aangelegde drainage stelsel t.b.v. het ongestoord functioneren. .5. Uitwendige diameter drains 100 mm .2. Strengen met lengte van 200 tot 400 m: 1 st .1. Betreft enkelvoudige drainage .1. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m .1. Plaats doorspuitvoorziening: volgens bestekspostnr. 415070 Inclusief het aanleveren van een rapportage waar uit blijkt dat het stelsel volledig functioneert.	m	282,00	V	
42			Beschoeiing en vlonders Rechtestraat				
420010	410431		Aanbrengen damwand van loofhout. Betreft het aanbrengen van houten damwanden t.b.v. de vlonders aan de Rechtestraat. Situering: Nieuwe damwand strak voor de bestaande damwand aan de Rechtestraat. Zie bestekstekening: TEK_006. 1. Damplank, houtsoort ter keuze van de aannemer Sterkteklasse ten minste: D50 Duurzaamheidsklasse ten minste: DC1 Damplanken 50 x 200 mm Lengte damplanken 5,0 m. .3. Damplank: lengteklasse van 4,00 tot 6,00 m .1. Helling damwand: verticaal .2. Met de kop boven de waterspiegel .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer Materieel ter keuze van de aannemer 9 Spuiten is niet toegestaan.	m	155,00	V	
				m3			38,75 L
420020	410499		Aanbrengen hoekpaal van loofhout. Betreft het aanbrengen van houten hoekpalen. Situering: Nieuwe damwand strak voor de bestaande damwand aan de Rechtestraat. Zie bestekstekening: TEK_006. Hoekpaal Ten behoeve van damwand volgens bestekspostnr: 420010 Houtsoort ter keuze van de aannemer Sterkteklasse ten minste: D50 Duurzaamheidsklasse ten minste: DC1 Damplank: lengteklasse van 4,00 tot 6,00 m Helling damwand: verticaal Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer Materieel ter keuze van de aannemer Spuiten is niet toegestaan.	st	10,00	V	
				st			10,00 L
420030	522108		Aanbrengen gording. Betreft het aanbrengen van een anker Gording. Situering: Gording aan de voorzijde van de aangebrachte houten damwand. 9. Gording van hardhout gevat in een stalen UNP - Hardhouten gording 80 x 160 mm; Sterkteklasse ten minste: D50 Duurzaamheidsklasse ten minste: DC1 - Stalen UNP 200 profiel (S235), thermisch verzinkt; Verbinding houten gording aan stalen UNP ter keuze van de aannemer. .2. Gording aanbrengen aan damwand aangebracht volgens bestekspostnr. 420010 Bevestigen middels thermisch verzonken slotbouten M16 h.o.h. 400 mm. Bestekpost inclusief de leverantie van alle benodigde bevestigingsmaterialen.	m	155,00	V	
				m			155,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
420040	522108		Aanbrengen gording. Betreft het aanbrengen van een ankergording. Situering: Gording aan de voorzijde van de woningen aanbrengen. 9. Hardhouten gording 80 x 160 mm; Sterkteklasse ten minste: D50 Duurzaamheidsklasse ten minste: DC1 .9. Gordingen aanbrengen aan bestaande gevels of aan de aan te brengen stalen buispalen volgens bestekspostnr. 420060 . Bevestigen ter keuze van de aannemer. Principe detail van de bevestiging ter goedkeuring voorleggen aan de directie. Bestekpost inclusief de leverantie van alle benodigde bevestigingsmaterialen.	m	155,00	V	
				m			155,00 L
420050	413099		Overzetten bestaande verankering. Betreft het overzetten van de bestaande verankering. Situering: Verankering aan de bestaande beschoeiing aan de Rechtestraat. Bestaande ankers verlengen en verbinden aan de nieuwe houten damwanden en gording. Methode van verlengen ter keuze van de aannemer. De diameter van het te koppelen anker dient gelijk te zijn aan de bestaande diameter. Bij prijsvorming uitgaande van ankerstangen ø16 mm. Bestekspost inclusief de leverantie van alle benodigde materialen.	st	130,00	V	
420060	410117		Aanbrengen stalen paal. Betreft het aanbrengen van een rij stalen buispalen t.b.v. de verankering van de aan te brengen houten damwanden. Situering: ter plaatse van de verankering van de nieuw aan te brengen houten damwanden. Locatie stalen palen in het werk in overleg met de directie nader te bepalen. Paal: lengte: 8,00 m. Schachtdiameter ø 168 mm. Wanddikte 8 mm. Hart op hart ca. 1,50 m. Staalkwaliteit: S235 2. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m .2. Buisprofiel zonder voet .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer Materieel ter keuze van de aannemer.	st	50,00	V	
				st			50,00 L
420070	539999		Aanbrengen EPDM-band. Betreft het aanbrengen van een strook EPDM tussen de houten gordingen en de dekplanken. Situering aan de bovenzijde van de houten gordingen. EPDM-band, breedte gelijk aan de breedte van de gording met aan beide zijden 20 mm overlap. Dikte circa 1 mm. Aanbrengen op schoon en droog oppervlak. EPDM vastspijkeren/nieten op de bovenzijde van de houten liggers.	m	310,00	V	
				m			310,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
420080	530135		Aanbrengen looppad. Betreft het aanbrengen van houten dekplanken. Situering: Houten dekplanken aan ter plaatse van de te vervangen vlonders aan de Rechtestraat. Zie bestekstekening: TEK_006.	m	125,00	V	
		9.	Houten dekplanken Houtsoort ter keuze van de aannemer Sterkteklasse ten minste: D70 Duurzaamheidsklasse ten minste: DC1 Dikte dekplanken 45 mm 3-zijdig geschaafd, met ruwe onderzijde Dekplanken geprofileerd Voorzien van vellingkanten aan de bovenzijde. .9. Looppadbreedte: variabel. Planken in het werk op de juiste breedte zagen. 9 Bestekspost inclusief de leverantie van alle benodigde bevestigingsmaterialen.	m2			135,00 L
43			Kade Rechtestraat				
430010	410425		Aanbrengen kunststof damwand. Betreft het aanbrengen van een nieuwe kunststof beschoeiing. Situering: Ter plaatse van de nieuw te realiseren kade langs de Rechtestraat. Zie bestekstekening: TEK_005. Grondslag: Zie sonderingen.	m	19,50	V	
		9.	Damplanken van kunststof: Prolock Omega (o.g.) Materiaal: hoog slagvast kunststof voorzien van gecoëxtrudeerde UV-bestendige toplaag Kleur: zwartbruin RAL 8022 Werkende breedte: 0,50 m Werkende schermleugte: 3,30 m Verbinding: Prolock-slotverbinding Onderling koppelen aan zijde "mannetjesprofiel" .1. Damplank: lengteklasse tot 6,00 m . . 1. Helling damwand: verticaal . . . 2. Met de kop boven de waterspiegel Bovenkant damwand op 0.000 m NAP. Het is niet toegestaan de damplanken af te zagen. Palen en schermen gelijktijdig aanbrengen. 1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer Materieel ter keuze van de aannemer 9 Spuiten is niet toegestaan	st			39,00 L
430020	522101		Aanbrengen paal voor beschoeiing. Betreft het aanbrengen van de stalen buispalen. Situering: t.p.v. de aan te brengen kunststof schermen volgens bestekspostnr. 430010 . Grondslag: zie sonderingen	st	39,00	V	
		2.	Palen van staal: Ø139,7 x 5,6mm,. lengte paal 7,0 m (S235). Palen en schermen gelijktijdig aanbrengen. .1. Richting paal: verticaal . . 1. Spuiten is niet toegestaan	st			39,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
430030	522108		Aanbrengen gording. Betreft het aanbrengen van een ankergording. Situering: Gording aan de voorzijde van de aangebrachte damwand en palen. 9. Gording van hardhout gevat in een stalen UNP - Hardhouten gording (D70) 80 x 180 mm; Op maat geschaafd voor UNP en voorzien van vellingen. - Stalen UNP 200 profiel (S235), thermisch verzinkt; Verbinding houten gording aan stalen UNP ter keuze van de aannemer. .3. Gording aanbrengen aan damwand en palen zoals aangebracht volgens bestekspostnr. 430010 & 430020 .1. Bevestiging gording volgens tekening TEK_005. Inclusief de leverantie van alle benodigde bevestigingsmaterialen. Ankergording t.b.v. ankers volgens bestekspostnr. 430040 .	m	18,50	V
				m		18,50 L
430040	413001		Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende constructie. Betreft het aanbrengen van legankers. Situering: Legankers aan de aangebrachte Prolock damwand. Voor overzicht aan te brengen verankering zie bestekstekening: TEK_005. Bij aanbrengen ankerschotten rekening houden met de aanwezige kabels en leidingen. hart op hart. verankering 2,0 m. Geotechnische gegevens: Zie sonderingen. 9. Leganker - ankerstang ø20 mm GEWI (T); - aangrijphoogte N.A.P. -0.300 m; - ankerlengte 8,5 m (theoretische lengte, excl. overlengte t.b.v. uitvoering); - betonnen ankerschot 1000 x 1200 x 150 mm; - onderzijde ankerschot op N.A.P. -1.800 m ; - Wartel t.b.v. spannen anker; Bestekspost inclusief het koppelen van het anker aan de ankergording. Inclusief de leverantie van alle benodigde bevestigingsmaterialen. Rondom het ankerschot grondverbetering (verdicht zand) toepassen volgens bestekspostnr. 240030 .	st	10,00	V
				st		10,00 L
430050	522199		Aanbrengen houten deksloof. Betreft het aanbrengen van een houten afdekplank. Situering: aan de bovenzijde van de aangebrachte Prolock damwand. Houten afdekker bestaande uit: - Houten klemgording (D70) 80 x 200 mm (2 stuks per lengte); - Houten afdekplank (D70) 350x50 mm; Houten gording verbinden aan damwand/palen middels slotbouten M16 h.o.h. 500 mm, thermisch verzinkt. Afdekplank verbinden aan de houten gording middels RVS schotelkopschroeven ø6 mm. Bovenzijde afdekplank afwaterend aanbrengen. Bestekspost inclusief de leverantie van alle benodigde bevestigingsmaterialen.	m	17,00	V
				m		17,00 L
				m		17,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
430060	410499		Aansluiten damwanden op bestaande constructies. Betreft het aansluiten van de Prolcok damwanden op de bestaande constructies. Situering: ter plaatse van de aansluitingen van de Prolock damwanden op de bestaande kades. De aannemer dient een grond dichte aansluiting te realiseren op de bestaande constructies. De manier waarop de aansluiting wordt gerealiseerd is ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie. Tot deze bestekspost behoren alle leveranties t.b.v. het realiseren van de gronddichte aansluitingen zoals: pasplanken, staalwerk, geotextiel, betonwerk, klei aanvulling en bevestigingsmateriaal. Een principe van de aansluiting ter goedkeuring indienen bij de directie 2 weken voor de start van de desbetreffende werkzaamheden. Inclusief al het benodigde grondwerk t.b.v. het aanbrengen van de aansluiting. Alle eventueel vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	EUR		N	
				st			4,00 L
430070	522199		Overzetten bestaande doorvoeren. Betreft het overzetten van de bestaande doorvoeren in de nieuwe kunststof damwand. Situering: ter plaatse van de bestaande uitstromen. Zie bestekstekening: TEK_006. Aanbrengen sparing in de nieuwe kunststof damwanden en de doorvoer verlengen. Aansluiting grond dicht maken. Bestaande doorvoer PVC ø125 mm. Inclusief de leverantie van alle materiaal t.b.v. het realiseren van de doorvoer en het grond dicht maken.	st	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Verhardingen				
61			Opbreken verhardingen				
611			Opbreken elementen verhardingen				
6111			Opbreken straatbakstenen				
611110	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	550,00	V	
			Betreft het opbreken van straatbakstenen.				
			Situering: t.p.v. de parkeervakken langs de kade aan de				
			Tuingracht en de bestrating aan langs de te vervangen				
			beschoeiing aan de Rechtestraat.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat				
			Kleur: rood/bont.				
			5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 612210 (ca. 522 m²)				
			gerekend is met een breukpercentage van ca. 5%				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen (ca. 28 m²), breuk en niet				
			opnieuw te straten materialen.				
611120	831704		Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	165,00	V	
			Betreft het opbreken van de opsluiting van				
			straatbakstenen van de plantvakken.				
			Situering: rondom de plantvakken langs de kade.				
			Totaal 22 plantvakken en ca. 7,5 m opsluiting rondom.				
		2.2. . . .	Bestaand uit 1 staande rollaag				
			.1. Straatbaksteen standaard waalformaat				
			Kleur: rood/bont.				
			5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 633020 (ca. 90 m)				
			gerekend is met een breukpercentage van ca. 5%				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen (ca. 85 m), breuk en niet				
			opnieuw te straten materialen.				
63			Aanbrengen elementenverhardingen				
631			Vorbereidende werkzaamheden				
631010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	550,00	V	
			Betreft: het aanbrengen van een straatlaag				
			Situering: ter plaatse van de aan te brengen				
			elementenverhardingen.				
			Straatlaag egaliseren/profileren volgens				
			voorgeschreven profiel				
			Toegestane afwijking +/- 10 mm				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten				
			hoogste 60 mm				
		.6. . . .	Op een funderingslaag				
		. .1. . . .	Straatzand	m3			27,50 L
632			Aanbrengen straatbakstenen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
632010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft het aanbrengen van straatbakstenen. Situering: straatbakstenen t.p.v. de parkeerstrook langs de Tuingracht en achter de te vervangen beschoeiing aan de Rechtestraat. 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat. Kleur: rood/bont. Straatbakstenen vrijkomend volgens bestekspostnr. 611110 (522 m²) tekortkomende straatbakstenen vervoerd uit gemeentelijk depot volgens bestekspostnr. 635010 (28 m²) .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	550,00	V	
633			Aanbrengen kantopsluiting				
633010	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft het aanbrengen van opsluitbanden van beton. Situering: ter plaatse van de opbrek grens langs de parkeervakken. Zie bestekstekening: TEK_001. 2. Op zandbed .9. Profiel 150 x 250 mm. Kleur: grijs Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 634020. Bestekspost inclusief het pas maken (zagen) van de nodige betonbanden.	m	280,00	V	
633020	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Betreft het aanbrengen van een opsluiting van straatbakstenen rondom de plantvakken. Situering: rondom de plantvakken langs de kade. Totaal 12 plantvakken en ca. 7,5 m opsluiting rondom. 2.2. Bestaand uit 1 staande rollaag .1. Op straatlaag .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat Kleur: rood/bont. Vrijkomend aan volgens bestekspostnr. 611120	m	90,00	V	
634			Leverantie materialen				
634010	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft de leverantie van opsluitbanden t.b.v. bestekspostnr. 633010 . Bij de leverantie rekening gehouden met 10% breuk en zaagverlies .9. Profiel 150 x 250 mm. Kleur: grijs .1. Werkende lengte 1 m .1 Leveren op plaats van verwerking	st	308,00	V	
635			Vervoeren bestratingsmateriaal	st			308,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
635010	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft het vervoeren van tekortkomende straatbakstenen vanuit de gemeentewerf t.b.v. bestekspostnr. 632010. Bij het vervoeren rekening gehouden met 5% breuk en knip- / snijverlies 1. Straatbakstenen standaard waalformaat. Kleurstelling gelijk aan de bestaande straatbakstenen. 1 Vervoeren naar: plaats van verwerking vanuit gemeentelijk depot. Vervoersafstand: tot 25 km. 	m2	28,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			Terreininrichting				
71			Groenwerkzaamheden				
711			Vorbereidende werkzaamheden				
711010	515499		Leveren en aanbrengen houten plantenbak. Betreft het leveren en aanbrengen van verplaatsbare houten plantenbakken t.b.v. het aanbrengen van nieuwe bomen. Situering: Langs de kade aan de Tuingracht. Definitieve locatie op aangeven van de directie. Houten plantenbak Afmeting: 1,0 x 1,0 x 0,5 m. Exacte type en afmeting in overleg met de directie. Bak dient voldoende groeiruimte te hebben voor de te planten bomen. Plantenbak vullen met teelgrond, inclusief de leverantie van de nodige teelgrond, afgestemd op de te planten bomen.	st	10,00	V	
711020	510303		Maken plantgat. Betreft het maken van een plantgat t.b.v. de aan te brengen bomen. Situering: Aan te brengen bomen langs de nieuwe kade aan de Tuingracht. Zie bestekstekening: TEK_003 Definitieve locatie op aangeven van de directie. Aanbrengen in sparing in de afdekker op de stalen damwanden aangebracht volgens bestekspostnr. 413230 . .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m . . .1. . Diepte: 0,30 m . . .1.5 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Plantgat na planten bomen aanvullen met bomengrond afgestemd op het type boom.	st	12,00	V	10,00 L
711030	510303		Maken plantgat. Betreft het maken van een plantgat t.b.v. de aan te brengen bomen. Situering: Aan te brengen bomen langs de nieuwe beschoeiing langs de rechtstraat. Zie bestekstekening: TEK_003 Definitieve locatie op aangeven van de directie. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m . . .1. . Diepte: 0,30 m . . .1.5 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Plantgat na planten bomen aanvullen met bomengrond afgestemd op het type boom.	st	2,00	V	
712			Planten bomen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
712010	515204		Planten bomen. Betreft het leveren en planten van bomen. Situering: Nieuwe bomen langs de Tuingracht en de Rechtestraat. Zie bestekstekening: TEK_003. Definitieve locatie op aangeven van de directie. Periode van planten : in afstemming met de directie.	st	24,00	V	
		2.	Bomen met kluit Gewone Els (Alnus glutinosa): - maat/hoogte 16-18; - kwaliteit 2xv;	st			24,00 L
		.9.	Deels in plantenbakken aangebracht volgens bestekspostnr. 711010 en deels in plantgaten volgens bestekspostnrs. 711020 en 711030 .				
		.2.	Aanvullen met teelgrond of bomenzand afgestemd op de boomsoort.	m3			48,00 L
		.2.	De boomspiegel komvormig afwerken				
		.1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
713			Bijkomende werkzaamheden				
713010	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Betreft het aanbrengen van beluchttingsdrains t.p.v. de nieuw aangebrachte bomen.	st	12,00	V	
		2.	Bij een te planten boom volgens bestekspostnr. 712010 .				
		.3.	Systeem van geperforeerde vooromhulde beluchttingsbuis				
			Omhuiling van de buis ter keuze van de aannemer Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken				
		.1.	Diameter beluchttingsbuis: 80 mm				
		.8.	Lengte beluchttingsbuis ter keuze van de aannemer Bestaande uit twee stuks omvouwten tot ca. 0,2 m. boven maaiveld en voorzien van dop met rooster.				
		.1.	Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit				
		.1	Aantal verticaal aan te brengen beluchttingskanalen: 2				
713020	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft het aanbrengen van boompalen en banden. Situering: Boomverankering rondom bomen aangebracht volgens bestekspostnr. 712010 .	st	12,00	V	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal: Lengte: 2,0 m Diameter: 0,8 m Materiaal: hout, FSC-gecertificeerd. Boompaal niet verduurzaamd	st			24,00 L
		.1.	Boomband: Jute boomband 100% biologisch afbreekbaar. Boomband breedte ca. 70 mm. Aanbrengen in 8 vorm. Bevestigen middels boomband spijkers met platte kop uit thermisch verzinkt staal, lengte ca. 40 mm	st			24,00 L
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,5 m				
		.1	Boompalen verticaal aanbrengen				
72			Terugplaatsen objecten				
721			Terugplaatsen inrichting Tuingracht				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721010	722016		Aanbrengen paal. Betreft het terugplaatsen van kunststof afschermipalen. Situering: Kunststof palen langs de Tuingracht als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Diamantkoppalen vrijkomend volgens bestekspostnr. 111110 4. In een bestrating van straatbakstenen. Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk.	st	2,00	V
721020	252899		Terugplaatsen rioolgemaal kast. Betreft het terugplaatsen van een rioolgemaal kast. Situering: Kast langs de Tuingracht nr. 15 als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Rioolgemaalkast verplaatst volgens bestekspostnr. 112010 . Eigendom van de gemeente Alkmaar. Afstemming met de beheerder is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Uit een bestrating van straatbakstenen. Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk. Fundering en rioolgemaal kast zijn een geheel Diepte niet bekend.	st	1,00	V
721030	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft het terugplaatsen van verkeersborden. Situering: langs de Tuingracht als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Verkeersbordpaal en bord vrijkomend volgens bestekspostnr. 111120 4. In een bestrating van straatbakstenen. Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk. .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .2. Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) .9. Inclusief: - verkeersborden, afmetingen volgens type II 2 st. - verkeersspiegels (ca. 600x800 mm) 2st. Bestekspost incl. de leverantie van nieuwe bevestigingsmaterialen.	st	4,00	V
721040	722010		Aanbrengen fietsparkeervoorziening. Betreft het terugplaatsen van de fietsnietjes. Situering: langs de Tuingracht nr. 12 als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Fietsnietjes vrijkomend volgens bestekspostnr. 111130 4. In een bestrating van straatbakstenen. Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk. .9. Inclusief fundatie.	st	3,00	V
721050	722010		Aanbrengen fietsparkeervoorziening. Betreft het fietsrek langs de kade. Situering: langs de Tuingracht nr. 2 als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Fietsnietjes vrijkomend volgens bestekspostnr. 111140 4. In een bestrating van straatbakstenen. Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk. .9. Zonder fundatie.	st	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721060	261501		Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. Betreft het terugplaatsen van een verdeelkast. Situering: Verdeelkast langs de Tuingracht nr. 22 als aangegeven op bestekstekening: TEK_001. Eigendom van ZIGGO. Afstemming met de beheerder is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Kast verplaatst volgens bestekspostnr. 112020 . In een bestrating van straatbakstenen. .2. Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk.	st	1,00	V
722			Terugplaatsen inrichting Rechtestraat			
722020	722015		Aanbrengen oplaadpaal. Betreft het opnieuw aanbrengen van een oplaadpaal. Situering: ter plaatse van de verwijderde oplaadpaal. Zie bestekstekening: TEK_001. Laadpaal vrijkomend volgens bestekspostnr. 111220 . 4. In een bestrating van straatbakstenen. Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk. .9. Aansluiten dient te worden uitgevoerd door de netbeheerder. De inschrijver verzorgt de coördinatie. De kosten voor het coördineren dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	st	1,00	V
722030	722011		Aanbrengen hek. Betreft het opnieuw aanbrengen van een houten leuningwerk. Situering: Houten hekwerk / leuningwerk aan de achterzijde van de nieuwe kade aan de Rechtestraat. Zie bestekstekening: TEK_001. Houten hekwerk vrijkomend volgens bestekspostnr. 111230 . 4. In een bestrating van straatbakstenen. Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk. .9. Houten leuningwerk: - Houten staanders ca. 150x150 mm, h.o.h. 1,0 m. - Houten regels ca. 150 x 40 mm, 2 stuks. Bestekspost inclusief de leverantie van alle benodigde (nieuwe) bevestigingsmaterialen.	m	7,00	V
722040	722011		Aanbrengen hek. Betreft het opnieuw aanbrengen van een stalen hekwerk. Situering: Stalen hekwerk aan de achterzijde van de nieuwe kade aan de Rechtestraat. Zie bestekstekening: TEK_001. Stalen/ kunststof hekwerk vrijkomend volgens bestekspostnr. 111240 . 4. In een bestrating van straatbakstenen. Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk. .9. Stalen / kunststof hekwerk: - Kunststof staanders ca. 100x100 mm, h.o.h. 1,0 m. - Stalen regel, buisprofiel, 1 stuks.	m	6,20	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
722050	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft het terugplaatsen van verkeersborden. Situering: verkeersbord ter plaatse van de parkeervakken langs het stalen hekwerk aan de Rechtestraat. Zie bestekstekening: TEK_001. Verkeersbordpaal en bord vrijkomend volgens bestekspostnr. 111250 . 4. In een bestrating van straatbakstenen. Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk. 1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 2. Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) 9. Inclusief: - verkeersposten, afmetingen volgens type II 1 st. Bestekspost incl. de leverantie van nieuwe bevestigingsmaterialen.	st	1,00	V	
723			Aanbrengen nieuwe inrichting Rechtestraat				
723010	722011		Aanbrengen hek. Betreft het aanbrengen van een nieuw houten leuningwerk. Situering: Houten hekwerk / leuningwerk aan de achterzijde van de nieuwe kade aan de Rechtestraat. Houten hekwerk identiek aan het vrijkomende en opnieuw te plaatsen hekwerk volgens bestekspostnr. 722030 . Zie bestekstekening: TEK_006. 4. In een bestrating van straatbakstenen. Bestekspost inclusief al het benodigde straat en grondwerk. 9. Houten leuningwerk: - Houten staanders ca. 150x150 mm, h.o.h. 1,0 m. - Houten regels ca. 150 x 40 mm, 2 stuks. Bestekspost inclusief de leverantie van alle benodigde bevestigingsmaterialen.	m	10,00	V	
				m			10,00 L
				m			20,00 L
723020	530199		Conserveren houten leuningwerk (Nieuw). Betreft het het conserveren van een houten leuning. Situering: Leuningwerk aangebracht volgens bestekspostnr. 723010 . Voorbehandeling: - Voor conserveringswerkzaamheden houten oppervlak schuren en volledig vet-/stofvrij maken. - Scherpe kanten vooraf afronden. 1e laag: - Transparante bescherm laag, Jotun Visir Oljegrundning Klar (o.g.). 1 laag, gerekend met ca. 12 m²/ltr. Kopse- en zaagkanten volledig verzadigen. 2e laag: - Jotun Demidekk Ultimate Täckfärg (o.g.) kleur; Wit RAL 9010, 2 lagen, gerekend met ca. 9 m²/ltr. Leveren en aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.	m2	8,50	V	
				ltr			0,71 L
				ltr			0,94 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Werk in algemene aard				
81			Algemene werken				
811			Werkterrein				
811010	220299		Schoonhouden wegen	EUR		N	
			Betreft het schoonhouden van wegen binnen en buiten				
			het werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v.				
			vegen en indien nodig onder toevoeging van water.				
			Vervuiling ontstaan door werkzaamheden t.b.v. dit				
			bestek. Vrijkomende materialen vervoeren naar een				
			bevoegde gezag vergunde inrichting.				
812			Hekwerken				
812010	101501		Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
			Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen				
			van een tijdelijk hekwerk ter afscheiding en volledige				
			afsluiting van het werkterrein.				
			Situering: op de grens van het werkterrein langs de hele				
			kademuur.				
		9.	Totale lengte afrastering(en) ter inschatting van de				
			aannemer.				
		.1.	Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen				
			werkgebied.				
		.2.	Bouwhek met voet				
			- stalen frame met staal mat gelast van draden,				
			hoogte ca. 2,00, uitneembaar in betonvoeten;				
			- hekwerkelementen van metaal,				
			hoogte ca. 2,00 m, breedte 2,00 m - 4,00 m.				
			- de hekken onderling deugdelijk koppelen met				
			stalen beugels voorzien van een bout die vanaf				
			de binnenzijde wordt vastgezet.				
			- Hekwerken voorzien van toegangspoort(en)				
			voorzien van een hangslot;				
			- hekwerkvoorzien van alle benodigde waarschuwing				
			en signaleringsborden.				
			Een overzicht van de benodigde bebording				
			opnemen in het werkplan.				
			Aan te brengen afrastering aangeven op de tekening van				
			de terreininrichting, inclusief de toegangspoorten.				
813			Projectbord				
813010	102399		Toepassen projectbord(en).	st	1,00	N	
			Betreft het aanbrengen, instandhouden en naderhand				
			verwijderen van projectbord(en), inclusief				
			ondersteuningsconstructie(s) en verankering.				
			Locatie(s) projectbord(en) nader vast te stellen in				
			overleg met de directie.				
			Uitvoering (materialen, teksten en kleuren) ter				
			goedkeuring van de directie.				
			Teksten en afbeeldingen van de opdrachtgever worden,				
			op aangeven van de aannemer, als digitaal bestand				
			aangeleverd door de directie.				
			- Formaat frame: ### x ### m (b x h);				
			- Formaat bord/doek: ### x ### m (b x h);				
			Principe opzet van het projectbord ter goedkeuring				
			indienen bij de directie binnen 4 weken na de gunning				
			van het werk.				
			Projectbord(en) plaatsen voorafgaand aan de uitvoering				
			van het werk.				
			Periode van instandhouding: gedurende de gehele				
			uitvoering van het werk.				
			De datum van verwijdering is nader in overleg met de				
			directie te bepalen.				
			Met materiaal van de aannemer.				
			Het terrein na afloop van de werkzaamheden in de				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
814			oorspronkelijke staat (terug)brengen.				
814010	102399		Communicatie				
			Informeren van omwonenden en belanghebbenden.	EUR		N	
			Betreft: het informeren van omwonenden en belanghebbenden (o.a. aanwonenden, vuilnisophaaldienst, hulpdiensten, busmaatschappijen, etc) over de werkzaamheden, afzettingen, bereikbaarheid, etc.				
			Wijze informeren belanghebbenden ter keuze aannemer, via een vast aanspreekpunt.				
			Wijze Informeren omwonenden:				
			- Tenminste 3 maal opstellen, ter controle aanbieden aan de directie, eventueel aanpassen en rondsturen/rondbrengen informatie brieven omwonenden.				
			Rekeninghoudend met ca. 90 adressen.				
814020	109999		Coördinatie t.b.v. verwijderen en plaatsen lichtmasten.	EUR		N	
			Betreft coördinatie verplichting met derden t.b.v. het verwijderen en opnieuw plaatsen van de lichtmasten welke een hinder vormen voor de uit te voeren werkzaamheden.				
82			Onderzoeken en metingen				
821			Trilling- en deformatiemetingen				
821010	412499		Opstellen trillings- & monitoringsplan.	EUR		N	
			Betreft het opstellen van een trillings- & monitoringsplan voor de monitoring van de trillingsgevoelige werkzaamheden.				
			Trillingsmetingen conform SBR richtlijn A.				
			In het plan worden de volgende zaken vastgelegd:				
			- Risico analyse van de trillingsgevoelige werkzaamheden;				
			- Methode van het uitvoeren van de trillings- en deformatie metingen;				
			- De te hanteren alarm waarden en op welke manier er wordt gereageerd op overschrijdingen;				
			- Communicatie tijdens overschrijdingen of calamiteiten;				
			- Gegevens verstrekking aan de directie;				
			Monitoringsplan ter controle indienen bij de directie ter controle.				
821020	102299		Bouwkundige opname.	EUR		N	
			Betreft het vastleggen van de onderhouds- en bouwkundige toestand van de omliggende panden.				
			Monitoringsgebied: rondom de trillingsgevoelige werkzaamheden.				
			(uitgaande van ca .87 panden / opstallen.)				
			- Buitenzijde van de panden vastleggen op foto;				
			- De panden van binnen inspecteren en zonodig vastleggen op foto;				
			- De gegevens per pand ordenen en per bewoner / eigenaar de betreffende opnamegegevens verstrekken;				
			- De aannemer zorgt voor opnamerapportage; foto's, negatieven, etc. De aannemer dient een kopie aan de directie te overhandigen.				
			- Alle contacten, vragen etc. van de bewoners gaan altijd naar en/of via de aannemer.				
			Uit laten voeren conform KOMO- beoordelingsrichtlijn BRL 5024 "Het uitvoeren van bouwkundige opnamen" door een extern bureau.				
			Uitvoeren voor aanvang van de betreffende trillingsgevoelige werkzaamheden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
821030	412401		Uitvoeren trillingsmetingen. Situering: trillingsmetingen ter plaatse van de aangrenzende bebouwing. E.e.a. volgens monitoringsplan conform bestekspostnr. 821010. Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de volgende objecten: Aangrenzende bebouwing en opstallen. .1. Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de nulsituatie .1. Wijze van meten: Ter keuze van de aannemer	EUR		N	
821040	412401		Uitvoeren trillingsmetingen. Situering: trillingsmetingen ter plaatse van de aangrenzende woningen en opstallen. E.e.a. volgens monitoringsplan conform bestekspostnr. 821010. Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de volgende objecten: Aangrenzende bebouwing en opstallen. .3. Trillingsmetingen uitvoeren tijdens de sloopwerkzaamheden, funderingswerkzaamheden en overige trillingsgevoelige werkzaamheden. Metten gedurende gehele uitvoeringsperiode van bovengenoemde werkzaamheden (continue meten). Voor gebouwen geldt SBR richtlijn A: - Constructie categorie: 2; - Bouwkundige staat: Normaal; - Monumentale status: 53 panden; Aantal meetpunten en methode van meten volgens monitoringsplan als opgesteld volgens bestekspostnr. 821010. De metingen kunnen alleen beëindigd worden in overleg met de directie, nadat voldoende inzicht is verkregen in de optredende trillingshinder. Meetapparatuur voorzien van sms alert en visuele signalering bij het overschrijden van grenswaarde. Rapportage: - de resultaten dienen tijdens de werkzaamheden direct interpreteerbaar voor de directie gepresenteerd te worden alsmede na afloop van de werkzaamheden grafische weergave van de metingen rapporteren. Rapportage met resultaten indienen bij de directie. .1. Wijze van meten: Ter keuze van de aannemer	EUR		N	
821050	412499		Uitvoeren hoogtemetingen (nul- en eindmeting). Situering: Hoogtemetingen ter plaatse van de aangrenzende woningen en opstallen. Betreft het uitvoeren van hoogtemetingen van de gevels van de woningen aan de Tuingracht. Inclusief het aanbrengen, instandhouden en naderhand verwijderen van de nodige meetbouten. Uitgaande van ca. 80 stuks. Uitvoeren nulmeting voor de start van de werkzaamheden en uitvoeren eindmeting na de werkzaamheden. De resultaten van de nul- en eindmeting dienen overzichtelijk in een rapportage en overzichtstekening vastgelegd te worden. Resultaten indienen bij de directie.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
821060	412403		Uitvoeren deformatiemetingen. Situering: Deformatiemetingen ter plaatse van de aangrenzende woningen en opstallen. E.e.a. volgens monitoringsplan conform bestekspostnr. 821010. Betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de volgende objecten: Aangrenzende bebouwing en opstallen. 1. Deformatiemetingen uitvoeren tijdens de sloopwerkzaamheden, funderingswerkzaamheden en overige trillingsgevoelige werkzaamheden. Met en gedurende gehele uitvoeringsperiode van bovengenoemde werkzaamheden (continue meten). Betreft het volautomatisch meten (X- Y- en Z-waarden) ten opzichte van minimaal 3 vaste referentiepunten. 2. Wijze van meten: Met behulp van Robotic Total Station (o.g.). Volautomatische 24 uren meting met elke circa 15 à 30 minuten een meetronde. Overschrijdingen van de vastgestelde waarden dienen direct te worden gemeld bij de directie. Rapportage: de resultaten dienen tijdens de werkzaamheden direct interpreteerbaar voor de directie gepresenteerd te worden alsmede na afloop van de werkzaamheden grafische weergave van de metingen rapporteren. Rapportage met resultaten indienen bij de directie.	EUR		N	
821070	210799		Uitvoeren grondwaterstand metingen. Betreft het uitvoeren van grondwaterstand metingen met behulp van bestaande peilbuizen. Situering: Grondwaterstand metingen langs de Tuingracht. Aanbrengen van inhangs/ loggers in bestaande peilbuizen Uitgaande van het plaatsen van 3 peilbuisloggers en het continu meten over circa 12 maanden. Resultaten verwerken in een rapportage en indienen bij de directie.	EUR		N	
83			Inzetten werknemers en materieel				
831			Inzetten werknemers				
831010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): Grondwerker.	uur	16,00	V	
831020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): Stratenmaker met opperman.	uur	16,00	V	
831030	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): Vakman-GWW	uur	16,00	V	
831040	100501		Inzetten van werknemer. Landmeetploeg met werkbus en meetapparatuur. Uitgaande van 2 man. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
831050	100501		Inzetten van werknemer. Landmeeter met GPS. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
831060	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:omgevingsmanager	uur	160,00	V
832			Inzetten materieel			
8321			<u>Inzetten drijvend materieel</u>			
832110	100514		Inzetten van een drijvende kraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Zelfvarend (of met behulp van sleepboot of sleepvlet, Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen). Inclusief schipper, kraanmachinst, vakman/lasser, lasaggregaat en toebehoren. .2. Hefvermogen ten minste 4 ton .2. Bij een bereik uit het draaipunt van de kraan van ten minste 6 m .9. Voorzien van spudpalen.	uur	8,00	V
832150	100515		Inzetten van een ponton. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Type: Afmeting minimaal 12,0 x 4,0 m. .5. Laadvermogen ten minste 200 ton .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Inclusief sleepboot of duwboot en vakman en voorzien van geldige scheepvaartcertificaten. Voorzien van spudpalen.	uur	8,00	V
8322			<u>Inzetten graaf materieel</u>			
832210	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft een mini graafmachine < 4,0 ton. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. mini rupsgraafmachine gewicht < 4,0 ton. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
832230	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft een graafmachine op wielbasis 8,0 - 14,0 ton. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Wielgraafmachine gewicht 8,0 - 14,0 ton. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
8323			<u>Inzetten overig materieel</u>			
832310	100516		Inzetten van een vrachtauto. Betreft een vrachtwagen 6x6. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
832330	100518		Inzetten van een tractor. Betreft een tractor inclusief dumper, inhoud 14-16 m³. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: Inclusief dumper, hydraulisch kipbaar, inhoud 14-16 m³. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
85			Werkvoorbereiding			
851			Werkplannen			
851010	100199		Maken werkplannen. De opdrachtnemer dient werkplannen op te stellen conform het gestelde in paragraaf 01 13 06 in deel 3 van dit bestek. De uitvoeringswijze van de aannemer bepaald welke werkplannen uiteindelijk dienen te worden opgesteld Het betreft onder andere: - Faseringsplan; - Plannen t.b.v. kabels en leidingen; - Kwaliteitsplan; - Deelkwaliteitsplannen; - Keuringsplannen; - Maatvoeringsplannen; - Sloopplannen; - Lasplannen; - Fabricageplannen; - Transportplannen; - Hijsplannen; - Boorplannen; - (De)montageplannen; - Uitvoeringsplannen; - Verkeersplannen; - Funderingsplannen; - Stortplannen; - Bemalingsplannen; - Monitoringsplannen. Aan deze opsomming kunnen geen rechten worden ontleent. De (deel) werkplannen indienen uiterlijk 4 weken voor start van de desbetreffende activiteit ingediend te zijn.	EUR		N
851020	102399		Tijdschema. Betreft het door de aannemer op te stellen tijdschema m.b.t. de werkzaamheden omschreven in dit bestek.	EUR		N
851030	100899		Veiligheids- & gezondheidsplan en -dossier. Betreft het opstellen van een V&G-Plan Uitvoeringsfase en bijwerken van het V&G-Dossier na afronding uitvoeringsfase. V&G-Plan en V&G-dossier zoals genoemd in paragraaf 01.19.02 in deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW Bepalingen. Het V&G-plan en V&G-dossier ter acceptatie indienen.	EUR		N
852			Engineering			
8522			<u>Engineering prefab beton</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
852210	420103		Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf vervaardigde betonelementen. Betreft alle voor de uitvoering van het prefab betonwerk benodigde tekeningen, berekeningen en planningen zoals o.a.: - sterkteberekeningen, oplegging, voorspan- en wapeningsberekeningen; - vorm- en wapeningstekeningen van gewapende betonconstructies; - legplannen, montage en bevestigingsplannen; - Voor uitgangspunten van de door de aannemer op te stellen detailberekeningen wordt verwezen naar de ontwerpberekeningen, zoals opgenomen in bijlage 28 van dit bestek.	EUR		N	
		1.	Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf vervaardigde betonelementen volgens bestekspostnr(s). 414110 & 430040 . Vooraf vervaardigde betonelementen zijn: - Prefab betonnen voorhangschorten; - Prefab betonnen ankerschotten; 1. Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de directie verstrekken 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.				
853			Keuringen				
853010	109999		Uitvoeren keuringen. Betreft het uitvoeren van keuringen conform het kwaliteitsplan / keuringsplan.	EUR		N	
853020	410199		Keuren van de stellingen. Betreft de keuring van al de op te bouwen hei-, tril-, boor-, druk- en kraan stellingen, voordat de betreffende werkzaamheden van start gaan. De keuring dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijke partij.	EUR		N	
853030	412599		Stabiliteitsberekening drijvend materieel. Betreft het uitvoeren van een stabiliteitsberekening t.b.v. uitvoeren werkzaamheden die vanaf het water. De stabiliteitsberekening dient aan te tonen dat de werkzaamheden vanaf het ponton en/of kraanschip veilig en binnen de geldende normen en richtlijnen kunnen worden uitgevoerd. Berekening conform de NVAF-voorschrift 'werken vanaf drijvend materieel' Berekening voor de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden ter goedkeuring indienen bij de directie.	EUR		N	
86			Uitzetwerkzaamheden				
860010	103599		Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. Betreft uitzetten van alle breedte- en hoogtemaatvoering benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Inclusief bepalen van de hoogtes gedurende de uitvoering. Gerekend met 20 werkweken.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
860020	103599		Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel. Betreft het bepalen van detailmaatvoering (X, Y en Z) van het lengte- en dwarsprofiel over de gehele lengte van het werk. Op basis van de hoogtemaatvoering zoals vermeld op de bestekstekeningen. Inclusief bepalen van de aansluit hoogtes t.p.v. bestaande verhardingen, oeverconstructies, belendingen e.d. Inclusief het uitvoeren van controle hoogtemetingen van de bestaande situatie. Gerekend met 20 werkweken.	EUR		N	
87			Maatregelen t.g.v. verontreinigde grond				
870010	610299		Gebruik keet (was- en kleedruimte). Betreft: was- en kleedruimte ten behoeve van op het werk aanwezig personeel van de aannemer, onderaannemers, nutsbedrijven en directie Realiseren c.q. opstellen tussen de 'vuile' en de schone zone. De keet aansluiten op de riolering De keet bestaat ten minste uit: - een kleedruimte met kledingkasten voor zowel schone als vuile kleding; - een wasruimte met wasbakken en een douche voorzien van warm en koud stromend water; - een E.H.B.O.-ruimte voorzien van een verbandkist type A De voorzieningen realiseren conform het 'Standaard protocol', ter goedkeuring van de arbeidsinspectie De voorzieningen afstemmen op het aantal personen dat gelijktijdig van de voorzieningen gebruik moet maken Kosten voor gas, elektriciteit en water worden geacht te zijn inbegrepen. Normale invorderbare lasten zoals b.v. precario en waterschapslasten worden geacht te zijn inbegrepen De aannemer draagt zorg voor het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige waswater, zeep en schone handdoeken.	week	8,00	V	
870020	101399		Toepassen was- en borstelplaats. Betreft het aanbrengen, instandhouden gedurende de saneringswerkzaamheden, zonodig verplaatsen en naderhand verwijderen van een was- en borstelplaats. Locatie: op de grens van verontreinigd en schoon terrein. Inbegrepen bij deze bestekspost is tevens het aanleggen van de benodigde kabels en leidingen t.b.v. het functioneren van deze was- en borstelplaats. Inclusief het aanbrengen van tijdelijke verhardingen, rijplaten of overige opstelplaatsen t.b.v. materieel. Hydrologisch gescheiden van de omgeving. Het afgevangen vrijkomende materieel afvoeren naar een erkend verwerker. Vrijkomend water mag niet zonder een filter worden gerecycled.	EUR		N	
870030	101399		Toepassen laarzen spoelbak. Betreft het aanbrengen, instandhouden gedurende de saneringswerkzaamheden, zonodig verplaatsen en naderhand verwijderen van een laarzen spoelbak. Locatie: op de grens van verontreinigd en schoon terrein. Gebruikt water dagelijks afvoeren en milieu hygiënisch verwerken.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
910010	101101		Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
			In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen				
			Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.				
910020	101102		Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
			In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein				
		1.	Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd				
		.1.	Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen				
		.1.	Alle kabels en leidingen verwijderen				
910030	109999		Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
			In de aan- en afvoer van materieel zijn inbegrepen de machines en het materieel benodigd voor de tot standkoming van het werk.				
			Inclusief het tussentijds verplaatsen naar de verschillende werklocaties				
910040	100599		Verzorgen omgevingsmanagement.	EUR		N	
			Betreft het verzorgen van het omgevingsmanagement gedurende de gehele uitvoering van het project.				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost onvoorzien.	EUR	25.000,00	V	
			Betreft stelpost.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden				
950020	100399		Stelpost uitvoering m.b.v. elektrisch materieel.	EUR	20.000,00	V	
			Betreft stelpost t.b.v. de aanvullende kosten t.b.v. het deels uitvoeren van de werkzaamheden met behulp van elektrisch materieel.				
950030	100301		Stelpost bestrating/ inrichting Minckelerstraat.	EUR	65.000,00	V	
			Betreft stelpost t.b.v. bestrating/ inrichting van de Minckelerstraat.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Alle werkzaamheden en leveranties met betrekking tot de bestrating/ inrichting van de Minckelerstraat.				
950040	100301		Stelpost kleine werkzaamheden vlonder terrassen	EUR	5.000,00	V	
			Betreft stelpost t.b.v. kleine werkzaamheden t.b.v. het obstakelvrij maken van de vlonder terrassen aan de Rechtestraat.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Alle werkzaamheden t.b.v. het obstakelvrij maken van de vlonder terrassen aan de Rechtestraat.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2022.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder Lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 06 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling - verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen, De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl

01 01 15 Eisen onderaannemers

- 01 In aanvulling op par. 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de door die onderaannemer uit te voeren werkzaamheden een eigen verklaring aan te bieden aan de directie evenals alle bijbehorende bewijsstukken. de eigen verklaring is via de volgende link in te vullen:
<https://www.tenderned.nl/cms/nl/voor-aanbestedende-diensten/uea-zonder-tenderned-account>
- 02 Als de beantwoording van de vragen van de eigen verklaring onder paragraaf 3 en 4 door een onderaannemer daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten dat de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Besteksadministratie

- 01 De besteksadministratie dient te worden uitgevoerd conform de RAW-systematiek en de administratieve voorwaarden zoals vastgelegd in de RAW Standaard 2025
- 02 Voor de besteksadministratie dient gebruik te worden gemaakt van de IBIS Besteksadministratie software
Deze software biedt de mogelijkheid om digitaal samen te werken, producties in te voeren, dagboeken bij te houden en week- en termijnstaten te rapporteren
- 03 Alle week- en termijnstaten dienen digitaal te worden ingediend en goedgekeurd via de IBIS-app
Dit verkort de doorlooptijd van indienen en goedkeuren aanzienlijk
- 04 De rapportage van uitgevoerde werkzaamheden en producties dient wekelijks te worden bijgehouden en te worden ingediend via de IBIS Besteksadministratie
Eventuele afwijkingen dienen eerst goedgekeurd te worden voordat deze in het project meetellen
- 05 Alle betrokken partijen, inclusief externen, dienen uitgenodigd te worden in het project via de IBIS Besteksadministratie om efficiënt samen te werken

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 Van toepassing zijn de Standaard RAW Bepalingen zoals opgenomen in de definitieve tekst 'Herziening paragraaf 01.04 Betalingsregelingen: Risicoregeling, mei 2025'.
- 02 Het document 'Herziening paragraaf 01.04 Betalingsregelingen: Risicoregeling, mei 2025' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.raw.nl.
Huidige lid 01 'De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing' vervalt en kan worden verwijderd.

01 06 Betalingsregeling: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 05 Declaraties dienen via IBIS ingediend te worden.
Een declaratie, als genoemd in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012, moet zijn voorzien van het besteknummer, naam contactpersoon, opdrachtnummer., een beknopte aanduiding van het werk en het volgnummer van de termijn.
Bij een declaratie moeten de door de aannemer en directie ondertekende stukken als genoemd in lid 02 zijn gevoegd.
De declaratie voorzien van de volgende gegevens:
 - totaalbedrag aanneemsom;
 - totaalbedrag reeds gefactureerd;
 - totaalbedrag deze termijn;
 - totaalbedrag nog te factureren.
- 06 De betaling van een termijn kan, in aanvulling van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschieden telkens nadat de aannemer de door de directie goedgekeurde
 - weekstaten
 - termijnstaat

HFD PAR ART LID

- facturen welke ten laste van de stelpost komen en binnen die termijn gelden
- vierwekelijkse gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden
- resultaatsverplichting per bestekspost, inclusief de daarmee gemoeide bedragen met de onderverdeling naar periode van betalingstermijnen heeft ontvangen

De aannemer dient de declaratie en bijbehorende bovengenoemde staten, ter goedkeuring, aan te bieden bij de directie van het werk. Bij afkeuring door de directie moet de aannemer een herziene declaratie indienen.

01 07 Zekerheidstelling, , algemeen en administratief

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 05 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer wel verlangd.

01 08 Bijdragen, algemeen en administratief

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrageFonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen, algemeen en administratief

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

- 04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten <https://www.kadaster.nl/zakelijk>
- 05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, algemeen en administratief

01 10 02 Vergunningen en ontheffingen door/namens opdrachtgever verzorgd

- 01 Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:
- 3x watervergunning HHNK
 - sloopmelding vlonders
 - sloopmelding kademuur kralingerbrug
 - verkeersbesluit eindsituatie Tuingracht
 - vergunning 26 extra parkeerplaatsen bij het Jan Boonplein (De Meelzak)

HFD PAR ART LID

01 10 03 Vergunningen en ontheffingen te verzorgen door de aannemer

- 01 De volgende vergunningen/meldingen dienen door de aannemer te worden verzorgd:
- melding bemaling
 - melding lozen/BLBI
 - vergunningen/meldingen verontreinigde grond
 - ontheffing verkeersborden op N244 (bij de Provincie NH)

01 11 Verband met andere werken, algemeen en administratief**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Regulier onderhoudswerk door de gemeente

01 12 Maatregelen in verband met het verkeer, algemeen en administratief**01 12 01 Algemeen**

- 03 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.
- 04 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de UAV par. 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen.
- 05 De bewoners en bedrijven dienen ten alle tijden hun perceel te kunnen betreden.
- 06 De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewoners brieven in aanliggende straten inzake startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De desbetreffende brieven worden door de aannemer opgesteld en aan de directie voorgelegd ter beoordeling. De aannemer vermeldt duidelijk de contactpersoon van de aannemer.

01 12 06 Korting

- 01 Indien de aannemer ter zake van het verkeer gegevens opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan en flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen

- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omfattende:
- het werk dient uitgevoerd te worden, zodanig dat de weg bereikbaar blijft voor hulpdiensten. De bewoners dienen te voet hun woning te kunnen bereiken.
 - Funderingsplan voor de aan te brengen funderingsconstructies zoals: Palen en damwanden.
 - Stortplan t.b.v. aanbrengen betonproppen.

01 14 Bouwstoffen, algemeen en administratief**01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk.
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

01 14 09 Te leveren hout en houtproducten

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.
- 02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

HFD PAR ART LID

- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

- 04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 15 Garantie

01 15 01 Algemeen

- 01 Er wordt van de aannemer een garantieverklaring verlangd conform paragraaf 22 van de U.A.V. voor de conservering van kunstwerken voor de duur van 5 jaar
- 02 In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 dienen de garantieperiode in te gaan op de datum van oplevering van het gehele werk.

01 16 Verzekeringen, algemeen en administratief

01 16 03 C.A.R.- VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.
- 02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
- a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.
- 03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

- 04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.
- 05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 - b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.
- 06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.
- 08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden. Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.
- 10 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 5.000.000,-p.g.
- 11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

HFD PAR ART LID

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 Afvoeren restmateriaal

- 01 het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen, ontroesten en schuren van onderdelen ed. in bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
- 02 De in lid 01 bedoelde stoffen dienen te worden afgevoerd en verwerkt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Omgevingswet, de Wet milieubeheer en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.
- 03 Voordat met de afvoer van de betreffende stoffen wordt begonnen, stelt de aannemer de directie schriftelijk in kennis van de wijze waarop en de locatie waar deze stoffen worden verwerkt of afgevoerd.
- 04 Indien restmaterialen als afvalstoffen worden afgevoerd, dient dit te geschieden door een daartoe bevoegde en erkende afvalinzamelaar of afvalverwerker.
- 05 De aannemer verstrekt de directie:
- een kopie van het door de afvalverwerker geaccepteerde begeleidingsdocument, ontvangstbewijs of weegbon;
 - een kopie van de afvalstroomregistratie of het verwerkingsbewijs waaruit blijkt dat de afvalstoffen op rechtmatige wijze zijn verwerkt.
- 06 De aannemer verstrekt uiterlijk veertien dagen na afloop van iedere kalendermaand een gedagtekend en ondertekend overzicht van de gedurende die maand afgevoerde afvalstoffen. Het overzicht dient te zijn voorzien van de bijbehorende weegbonnen, begeleidingsbrieven, afgiftebewijzen en overige relevante documenten.
- 07 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, wordt per geval en per keer een korting toegepast van € 500,-
- 08 Indien wettelijk vereist draagt de opdrachtnemer zorg voor de benodigde

HFD PAR ART LID

meldingen, registraties en identificatie van afvalstromen.

- 09 De stortkosten van de restmaterialen dienen in de aannemingssom begrepen te zijn.

01 19 Arbeidsomstandigheden, algemeen en administratief

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 26 Informatie, algemeen en administratief

01 26 01 Revisie

- 01 Direct na aanleg dienen alle volgens dit bestek aangelegde kabels en leidingen digitaal met GPS ingemeten te worden, evenals alle overige elementen die na gereedkomen van het werk niet meer zichtbaar zijn voor inmeting. Bovendien dient van al het gemaakte werk een (as-built) tekening aangeleverd te worden.
- 02 Uiterlijk zeven kalenderdagen na aanleg van het werk moeten de revisiegegevens digitaal en analoog ter acceptatie worden aangeboden aan de directie, conform het bepaalde in artikel 01.26.02.

01 26 02 Revisiegegevens

- 01 De aannemer dient het in artikel 01.26.01, lid 01 aangelegde werk digitaal met GPS in te meten en vervolgens in te tekenen volgens de NLCS
- 02 De in artikel 01.26.01 genoemde revisietekeningen omvatten de volgende gegevens (alles voorzien van x-, y-, en z-coördinaten, digitaal ingemeten in het RD-stelsel volgens de Nauwkeurigheid revisie gegevens volgens de Basisregistratie Grootschalige Topografie Gegevenscatalogus BGT 1.2 Kwaliteiseisen volgens BGT/IMGEO objectenhandboek.

Oeverwerken:

- locatie en type van overwerken;
- Locatie van de aangebrachte palen;
- Speciale voorzieningen zoals bijvoorbeeld fauna uitstappunten;
- Drainage putten en uitstromen;
- HWA doorvoeren;

- 03 Het tekenwerk dient in dgn en pdf bestand vastgelegd te worden. Er dienen aparte referencebestanden of models gemaakt te worden van de:
- topografische ondergrond

HFD PAR ART LID

- riolering;
- openbare verlichting;
- verkeersregelsinstallaties;
- mantelbuizen voor glasvezel;
- kunstwerken.

- 04 De aannemer dient zelf de digitale ondergrond ten behoeve van de in lid 01 genoemde revisietekeningen te downloaden via PDOK..
- 05 De aannemer dient binnen zeven kalenderdagen na aanleg de revisie van het aangelegde werk per e-mail te verstrekken aan de directie. Tevens dient de aannemer van deze revisie een kleurenafdruk met schaal 1:200 ter controle aan de directie aan te bieden.
- 06 Na voltooiing van het werk dient de aannemer in tweevoud een dataopslag aan te leveren waar de revisie van het gehele werk op staat, getekend op de in lid 02 en 03 vermelde wijze.
- 07 De revisies van de aannemer en opdrachtgever worden tevens gebruikt voor het opstellen van de meer- en minderwerkstaat.
- 08 De revisietekening moet vergezeld gaan van een document waarin is aangegeven welke landmeetapparatuur is gebruikt en wanneer deze apparatuur voor het laatst is geijkt (kopieën van de ijkrapportage dienen te zijn bijgevoegd)

01 27 Social return, algemeen en administratief

01 27 01 Algemeen

- 01 Opdrachtnemer verplicht zich tot een inspanningsplicht in het kader van SROI. Voor de invulling van de SROI-eis wordt in samenspraak met de coördinator SROI, na gunning een plan opgesteld. Meer informatie over SROI vindt u op de website van het werkgeversservicepunt:
<https://wsp-nhn.nl/sociaal-ondernemen/social-return-on-investment/> Hier vindt u ook de contactgegevens van de SROI coördinator voor de regio (Zaffier).
- 02 De daadwerkelijke invulling van de SROI-verplichting mag ook breder dan op onderliggende Overeenkomst worden verwezenlijkt.
- 03 Indien Opdrachtnemer aan kan tonen dat binnen zijn bedrijf al 5% of meer van het personeel (in fte) bestaat uit mensen vanuit de doelgroepen, is daarmee ook aan de SROI-verplichting voldaan.
- 04 De Opdrachtgever zal zich via de coördinator SROI, inspannen om de aanlevering van kandidaten aan Opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.
- 05 Indien Opdrachtnemer werkt met derden blijft Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze SROI-verplichting
- 06 De definitieve berekening van het percentage van de gefactureerde opdrachtsom geschiedt aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
- 07 Door inschrijving verklaart de Leverancier zich akkoord met bovenvermelde bepalingen.

HFD PAR ART LID

01 30 Duurzaamheid**01 30 01 Werktuigen en gereedschap**

- 01 Voor werktuigen en gereedschappen gelden onderstaande eisen met betrekking tot aandrijving en emissies. De aannemer dient het gebruik hiervan vast te leggen in zijn V&G plan uitvoeringsfase.

Aandrijving en emissies:

- Klein materieel, zoals handgereedschap, dient volledig elektrisch aangedreven te zijn;
- Alle voertuigen en mobiele werktuigen, zoals bouwkranen, dienen uitgevoerd te zijn met Stage V dieselmotoren of een aantoonbaar gelijkwaardig emissieniveau.

01 30 02 CO2 reductie en emissievrij werken

- 01 Voor het in te zetten materieel dient gebruik te worden gemaakt van de schoonst beschikbare brandstoffen zoals HVO100 of gelijkwaardig.

01 32 Brandstoffen CO2 besparing**01 32 01 Brandstof HVO-100 diesel**

- 01 Voor de uitvoering van het werk dient volledig gebruik gemaakt te worden van stationaire en mobiele werktuigen, transportvoertuigen en varend materieel wat draait op HVO-100 diesel, als vervanger van traditionele diesel. Bij het gebruik van aggregaten ten behoeve van het opladen van elektrische stationaire en mobiele werktuigen, transportvoertuigen en varend materieel dient gebruik gemaakt te worden van 100% ZE generatoren en/of battery packs.
- 02 Eenmalige leveranties zijn uitgesloten van de onder dit artikel bepaalde eisen. Repeterende vrachten (bijvoorbeeld zand, puin-, beton- en asfaltleveranties) vallen niet onder deze uitzondering en dienen te draaien op HVO-100 diesel.
- 03 De aannemer dient bewijzen te overhandigen waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen van lid 01 is voldaan en dient conform artikel 01.32.02 lid 02 van dit bestek de totale hoeveelheid gebruikte HVO-100 brandstof inzichtelijk te maken.

HFD PAR ART LID

41 Funderingsconstructies**41 0 Funderingsconstructies, algemeen****41 02 Eisen en uitvoering****41 02 03 Algemeen**

- 01 De te gebruiken hei-, tril- of boorapparatuur behoeft goedkeuring van de directie.
- 02 Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de palen en wel vóórdat de hei- boor- en/of trilapparatuur van het werk wordt afgevoerd, het gedeelte uit het rapport welke de werkelijke posities van de palen bevat bij de directie indienen.
Dit overzicht dient ook de afwijkingen van deze posities ten opzichte van de in het bestek opgegeven posities te vermelden.
- 03 Van elke fundatiepaal stelt de aannemer een paalrapport op, welke hij ondertekend aan de directie overhandigt. In de paalrapporten ten minste de volgende gegevens vastleggen:
- a. situatie van de palen, alsmede de datum en tijd van de verschillende fases van uitvoering;
 - b. hoogte ten opzichte van N.A.P. en diameter en lengte van de aangebrachte paal;
 - c. bereikte ipuntniveau ten opzichte van N.A.P.;
 - d. de resultaten van eventuele controleproeven;
 - e. een overzicht van de gemaakte proefstukken;
 - f. de werkwijze die is toegepast bij de vervanging van eventueel afgekeurde palen.

41 02 04 Voorwaarden stellingen

- 01 Een hei-, boor-, druk-, trilstelling of kraan mag slechts op het werk in gebruik worden genomen als deze is gekeurd volgens de in Nederland geldende normen en voorschriften.
Deze keuring moet voor rekening van de aannemer worden verricht door het bedrijf Aboma te Ede. Na ten hoogste zes maanden dient voor rekening van de aannemer deze stelling of kraan op goede onderhoudstoestand te worden gekeurd door eerder genoemd bedrijf.
- 02 De aannemer dient, bij werkzaamheden uitgevoerd vanaf het water, een stabiliteitsberekening in te dienen waaruit blijkt dat het ponton waarop de stelling wordt geplaatst voldoet aan alle van toepassing zijnde stabiliteits- en veiligheidseisen.
- 03 Bij het laden en lossen van de stelling, moeten maatregelen worden getroffen ter voorkoming dan wel beperking van schade aan de wegverhardingen.

HFD PAR ART LID

43 Staalconstructies**43 0 Deelhoofdstuk 43.0****43 02 Eisen en uitvoering staalconstructies****43 02 03 Bewerking staalconstructies**

- 01 De graad van bewerking en de passingen van de diverse onderdelen dient op de werktekeningen nader te worden aangegeven.
- 02 Voor de normaal toelaatbare maatafwijkingen en fouten gelden de norm NEN-EN 1090. De vereiste kwaliteit en tolerantievelden dienen op de werktekeningen te worden vermeld.
- 07 De diameter van normale boutgaten moet niet groter worden gekozen dan voor het vlot doorsteken van de bouten noodzakelijk is.
- 09 Het knippen van plaatmateriaal is alleen toegestaan als de knipranden bij het lassen wegsmelten, of door voorbereiding van de plaatranden verwijderd worden.
- 10 Knip-, zaag-, of brandsnijbramen moeten voor het lassen worden verwijderd.
- 11 Scherpe randen moeten worden gebroken.
- 12 Vervorming van dikke platen en profielen dient in principe warm te geschieden.
- 13 Het koud vervormen van plaatmateriaal, dikker dan 6 mm, behoeft goedkeuring van de directie.
- 16 Indien dit uit de detailberekeningen van de lasnaden noodzakelijk blijkt, dienen de plaatranden bewerkt te worden. Dit zal in het algemeen het geval zijn bij belangrijke krachtoverdragende lasnaden.

43 06 Bouwstoffen staalconstructies**43 06 02 Lastoevoegmaterialen**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 43.06.02 lid 03 van de Standaard 2025 moeten lastoevoegmaterialen zijn gecertificeerd door een instelling die op basis van NEN-EN 13479:2017.

43 1 Staalconstructies**43 12 Eisen en uitvoering****43 12 03 Lasverbindingen**

- 06 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren.
- 07 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

HFD PAR ART LID

43 12 04 Elektrisch lassen

- 01 Ter plaatse van de te maken lasverbinding moet het oppervlak van de te lassen onderdelen over een breedte van ten minste 100 mm aan weerskanten van de te maken las schoon en droog zijn en zo nodig worden ontdaan van vocht, roest, vuil, vet en olie tot aan de reinheidsgraad St. 2.
- 02 Tijdens en direct na het lassen, het laswerk beschermen tegen nadelige weersinvloeden.
- 04 De lassen moeten worden gemerkt met het kenmerk van de betreffende lasser.
- 05 Voordat met het lassen wordt begonnen de samen te stellen onderdelen hechten en alle voor het lassen van de naden van belang zijnde afmetingen controleren.
- 06 De lassen moeten doorgaand en rondom worden gelegd. De lasnaden volledig doorlassen en afhankelijk van de lasvorm, van een tegenlas voorzien. Onderbrekingen in het lasproces zijn alleen toegestaan als ten minste 50 % van de doorsnede van de lasnaad met lasmateriaal is gevuld.
- 07 Het aflassen van de naden moet overeenkomstig de volgorde in het lasplan geschieden, zodat het ontstaan van vervormingen en inwendige spanningen vermeden wordt. De aannemer dient tijdens het lassen regelmatig de vervormingen te controleren en afhankelijk van de resultaten hiervan, na goedkeuring van de directie, de lasvolgorde aan te passen.
- 08 Lasnaden mogen slechts voorkomen op plaatsen die op tekening zijn aangegeven. De in het bestek genoemde of op tekening aangegeven lasnaaddiktes mogen niet worden onderschreden.
- 09 De aannemer dient passende maatregelen te treffen om het naderhand richten zoveel mogelijk te vermijden. Ingeval na het lassen bepaalde delen gericht of gevlakt moeten worden, dient dit in koude toestand te geschieden. Richten door verwarming is slechts toegestaan na overleg met en verkregen toestemming van de directie.
- 10 Het uitvoeren van lassen moet laag voor laag geschieden volgens de daarvoor geldende voorschriften, waarbij het verwijderen van de slak voor iedere las mechanisch dient te geschieden. De overgang tussen las en werkstuk mag geen inkarteling vertonen.
- 11 Lasspetters verwijderen.
- 12 Mechanische nabehandeling van lasnaden zo veel mogelijk vermijden. Indien plaatselijk een lasnaad toch moet worden gegutst, deze naslijpen alvorens met het dichtlassen te beginnen.
- 13 Langsnaden in buizen ter weerszijden van een rondnaad ten minste 300 mm laten verspringen.
- 14 Alle lasnaden in kokerconstructies luchtdicht uitvoeren.
- 15 Voor het maken van rondlassen in stalen buizen met een inwendige diameter kleiner dan 900 mm is het toepassen van een anti-pareling (of backingring) in plaats van een tegenlas toegestaan.
- 16 Het zonder voorverwarming lassen van delen uit staalkwaliteit Fe 510, dikker dan

HFD PAR ART LID

24 mm, is niet toegestaan.

- 17 Lassen boven het hoofd is alleen, na toestemming van de directie, bij hoge uitzondering toegestaan.
- 18 De onderdelen welke na het lassen een nauwkeurig verspanende bewerking ondergaan, moeten spanningsvrij worden gegloeid.

43 13 Informatie-overdracht

43 13 04 Algemeen

- 01 De staalconstructies dienen te voldoen aan de volgende normen:
- NEN-EN 1990+A2 (Eurocode 0) "Grondslagen van het constructief ontwerp".
 - NEN-EN 1991-2 (Eurocode 1) "Verkeersbelasting op bruggen".
 - NEN-EN 1993-2 (Eurocode 3) "ontwerp en berekening van staalconstructies - stalen bruggen", en de in deze grondslagen aangegeven normen en publicaties.
- 04 Indien de aannemer voornemens is voor bepaalde onderdelen van het werk hulpconstructies toe te passen, verstrekt hij ten minste twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden aan het betreffende onderdeel de betreffende tekeningen en berekeningen aan de directie.
- 05 Met de uitvoering van een hulpconstructie mag eerst worden begonnen nadat de directie op grond van boven bedoelde tekeningen en berekeningen aan de aannemer te kennen heeft gegeven hiertegen geen bezwaren te hebben. Deze kennisgeving dient uiterlijk twee werkdagen voor de voorgenomen datum van aanvang van de werkzaamheden aan het betreffende onderdeel te geschieden.

43 13 05 Ontwerpeisen

- 01 De staalconstructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan, of vuil zich kan ophopen.
- 02 Scherpe randen moeten worden afgerond.
- 03 Deling van de staalconstructies tijdens transport of productie zijn toegestaan. Positie en uitvoering van de deling worden vermeld op de fabricage tekeningen en worden in overleg met directie definitief bepaald.
- 04 Na het thermisch verzinken van de staalconstructie mag het staalwerk niet meer worden bewerkt. Verbinden moeten worden gemaakt d.m.v. bouten.

HFD PAR ART LID

43 13 06 Lasplan

- 01 Uiterlijk twee weken voor de dag waarop met de laswerkzaamheden wordt aangevangen, dient de aannemer een lasplan in bij de directie. Het lasplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012
- 02 In het lasplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- a. de voorbereidingen;
 - b. de lasnaadvormen en afmetingen;
 - c. de wijze van opstellen;
 - d. het gebruik van hulpstukken;
 - e. de lasprocessen en elektroden-, lasdraad-, poeder en/of gaskeuze;
 - f. de laagopbouw van de lassen;
 - g. de voor te verwarmen onderdelen;
 - h. de voorverwarmings- en afkoeltijden;
 - i. de volgorde van hechten en aflassen;
 - j. de nabewerkingen;
 - k. de locatie waar het laswerk wordt uitgevoerd en de wijze waarop het laswerk wordt beschermd tegen weersinvloeden;
 - l. de namen en merktekens van de lassers.
- 03 In het lasplan dienen de eisen volgens paragraaf 43.02 te zijn verwerkt.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen****62 02 Eisen en uitvoering****62 1 Algemeen****62 12 Eisen en uitvoering, verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen****62 12 01 Plaatsen bebording**

- 01 Rondom lichtmasten mogen binnen een straal van een meter geen prikborden worden toegepast. Op gelakte masten mogen enkel tijdelijke borden toegepast worden met klemband incl. klembandbeschermer.
Op leuning en gietijzeren masten mogen geen tijdelijke borden worden bevestigd.

62 15 Bijbehorende verplichtingen, Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen**62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van # weken in verband met de gemeente Alkmaar.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Behoort bij: 2026-09

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-09

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- B)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2026-09

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemene & voorbereidende werkzaamheden				
01	Verkeersmaatregelen				
011	Vooraankondiging				
011010	Toepassen Vooraankondigingsborden.	EUR		N	
012	Maatregelen t.b.v. verkeer				
012010	Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
012020	Instandhouden tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
012030	Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
012040	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	1.600,00	V	
012050	Toepassen tut & derut.	EUR		N	
013	Maatregelen t.b.v. de scheepvaart				
013010	Toepassen tijdelijke scheepvaartbebording.	EUR		N	
02	Kabels en Leidingen				
020010	Uitvoeren KLIC-melding.	EUR		N	
020020	Graven proefsleuf.	st	6,00	V	
020030	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren.	keer	1,00	V	
03	Bemaling				
030010	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
030020	Instandhouden open bemaling.	dag	40,00	N	
030030	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
04	Tijdelijke werken				
040010	Inrichten en instandhouden tijdelijke overslaglocatie.	EUR		N	
040020	Inrichten en instandhouden tijdelijke overslaglocatie (water).	EUR		N	
040030	Inrichten en instandhouden tijdelijk werkterrein/depot.	EUR		N	
040040	Inrichten en instandhouden tijdelijke parkeerplaatsen.	EUR		N	
040050	Verwijderen tijdelijke overslaglocatie.	EUR		N	
040060	Verwijderen tijdelijke overslaglocatie (water).	EUR		N	
040070	Verwijderen tijdelijke depot.	EUR		N	
040080	Verwijderen tijdelijke parkeerplaatsen.	EUR		N	
05	Beschermen groenvoorzieningen				
050010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	2,00	V	
1	Opruim- & sloopwerkzaamheden				
11	Opruimwerkzaamheden				
111	Verwijderen terreininrichting				
1111	<u>Verwijderen terreininrichting Tuingracht</u>				
111110	Verwijderen kunststof diamantkoppaal.	st	2,00	V	
111120	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord / spiegel.	st	4,00	V	
111130	Verwijderen fietsparkeervoorziening.	st	3,00	V	
111140	Verwijderen fietsparkeervoorziening.	st	1,00	V	
1112	<u>Verwijderen terreininrichting Rechtestraat</u>				
111220	Verwijderen oplaadpaal.	st	1,00	V	
111230	Verwijderen hek houten hekwerk / leuning.	m	17,00	V	
111240	Verwijderen kunststof / stalen hekwerk.	m	6,20	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111250	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00V		
112	Verplaatsen terrein inrichting				
112010	Verplaatsen rioolgemaal kast.	st	1,00V		
112020	Verplaatsen data kast (ZIGGO).	st	1,00V		
113	Verwijderen groen				
113010	Verwijderen bomen, stamdiameter < 0,25 m	st	24,00V		
113020	Verwijderen vakbeplanting.	m2	66,00V		
12	Sloopwerkzaamheden				
121	Slopen kademuur Tuingracht				
121010	Verwijderen stalen knuffelpalen.	st	16,00V		
121020	Zagen bestaande kademuur (in moten).	st	140,00V		
121030	Slopen metselwerk kade.	m3	120,00V		
121040	Slopen gewapend beton.	m3	56,20V		
121050	Gedeeltelijk slopen houten fundering.	m	281,00V		
121060	Doorslijpen bestaande ankerstangen.	st	71,00V		
122	Slopen kademuur Rechtestraat				
122010	Volledig slopen gewapende betonnen kade.	m3	3,85V		
122020	Gedeeltelijk slopen gewapende betonnen kade.	m3	0,60V		
123	Slopen vlonders Rechtestraat				
123010	Verwijderen houten dekplanken.	m2	135,00V		
123020	Verwijderen houten gordingen.	m	465,00V		
123030	Toepassen tijdelijk hulpwerk t.b.v. stabiel houden bestaande damwand.	EUR	N		
2	Grondwerkzaamheden				
21	Algemene werkzaamheden				
211	Veiligheidsmaatregelen vervuilde grond				
211010	Veiligheidsmaatregelen verontreinigde grond.	EUR	N		
212	Keuringen				
212010	Uitvoeren van AP04 grondonderzoek.	st	4,00V		
213	Metingen waterbodembodem				
213010	Uitvoeren metingen waterbodembodem (in- en uitpeiling).	EUR	N		
22	Grond ontgraven.				
220010	Grond ontgraven uit sleuf achter kade, Tuingracht.	m3	160,00V		
220020	Grond ontgraven uit sleuf na slopen kade Tuingracht.	m3	90,00V		
220030	Grond ontgraven uit sleuf achter kade, Rechtestraat.	m3	20,00V		
220040	Grond ontgraven uit grondverbetering rond ankers.	m3	70,00V		
220050	Grond ontgraven uit plantvakken.	m3	22,00V		
23	Grond vervoeren				
231	Grond vervoeren naar tijdelijk depot				
231010	Gemengde grond (droog) vervoeren, naar depot (ind.).	m3	180,00V		
231020	Gemengde grond (nat) vervoeren, naar depot (n.t.).	m3	90,00V		
231030	Gemengde grond (droog) vervoeren, naar depot (n.t.).	m3	70,00V		
231040	Teelgrond (droog) vervoeren, naar depot (ind.).	m3	22,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232	Grond afvoeren				
232010	Gemengde grond (droog) afvoeren (industrie).	m3	180,00V		
232020	Gemengde grond (nat) afvoeren (niet toepasbaar).	m3	90,00V		
232030	Gemengde grond (droog) afvoeren (niet toepasbaar).	m3	70,00V		
232040	Teelgrond (droog) afvoeren (industrie).	m3	22,00V		
24	Grond verwerken				
240010	Zand verwerken in sleuf achter kade, Tuingracht.	m3	160,00V		
240020	Zand verwerken in sleuf achter kade, Rechtestraat.	m3	20,00V		
240030	Zand verwerken in grondverbetering ankersleuf.	m3	70,00V		
25	Grond leveren				
250010	Leveren zand.	m3	250,00V		
26	Grond bewerken				
260010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	250,00V		
3	Leidingwerk				
31	Algemene werkzaamheden				
310010	Opzoeken bestaande HWA doorvoeren kade.	EUR		N	
32	Aanbrengen HWA-riool				
320010	Koppelen bestaande HWA afvoeren op doorvoer.	st	8,00V		
4	Kade constructies				
41	Kademuur Tuingracht				
411	Algemene werkzaamheden				
411010	Uitzetten stalen funderingsconstructies.	EUR		N	
411020	Toepassen hulpconstructies aanbrengen funderingen.	EUR		N	
411030	Toepassen boorpunten met snijtanden.	st	20,00V		
412	Aanbrengen funderingsconstructies				
4121	<u>Aanbrengen stalen damwanden</u>				
412110	Leveren stalen damplank, AZ12-700, l.g. 9,6 m.	st	101,00V		
412120	Leveren stalen damplank, AZ12-700, l.g. 7,6 m.	st	100,00V		
412130	Gestaffeld aanbrengen stalen damwand.	m	281,40V		
412140	Aanbrengen overlaping in stalen damwanden.	st	1,00V		
412150	Aansluiten damwanden op bestaande kade.	EUR		N	
412160	Aansluiten damwanden op fundering Kralingerbrug.	EUR		N	
412170	Koppelen bestaande ankers aan nieuwe damwand.	st	10,00V		
4122	<u>Aanbrengen stalen schroefinjectiepalen ø356 mm</u>				
412210	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø356/560 mm, T1.	st	17,00V		
412220	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø356/560 mm, T2.	st	15,00V		
412230	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø356/560 mm, T3.	st	11,00V		
412240	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø356/560 mm, T4.	st	13,00V		
412250	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø356/560 mm, T5.	st	11,00V		
412260	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø356/560 mm, T6.	st	23,00V		
412270	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø356/560 mm, T7.	st	8,00V		
412280	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø356/560 mm, T8.	st	58,00V		
4123	<u>Aanbrengen stalen schroefinjectiepalen ø219m</u>				
412310	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø219/370 mm, T1.	st	17,00V		
412320	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø219/370 mm, T2.	st	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412330	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø219/370 mm, T3.	st	11,00V		
412340	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø219/370 mm, T4.	st	13,00V		
412350	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø219/370 mm, T5.	st	11,00V		
412360	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø219/370 mm, T6.	st	23,00V		
412370	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø219/370 mm, T7.	st	8,00V		
412380	Aanbrengen schroef-injectie paal Ø219/370 mm, T8.	st	58,00V		
413	Bewerken en afwerken funderingsconstructies				
4131	<u>Bewerken damwand</u>				
413110	Aanbrengen hijsgaten in stalen damwand.	st	402,00V		
413120	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	281,40V		
413130	Aanbrengen HWA doorvoer in stalen damwanden.	st	8,00V		
413140	Aanbrengen drainagedoorvoer in stalen damwanden.	st	57,00V		
4132	<u>Afwerken damwanden</u>				
413210	Dichtzetten hijsgaten in stalen damwand.	st	402,00V		
413220	Aanbrengen gezette stalen deksloof, dik 6 mm.	m	282,00V		
413230	Aanbrengen sparingen in deksloof t.b.v. bomen.	st	12,00V		
413240	Aanbrengen afdichting tussen stalen damwand en deksloof.	m	280,00V		
4133	<u>Bewerken palen</u>				
413310	Verwijderen stalen paalkop, Ø356 x 10 mm, T1 t/m T7.	st	98,00V		
413320	Verwijderen stalen paalkop, Ø356 x 10 mm, T8.	st	58,00V		
413330	Verwijderen stalen paalkop, Ø219 x 12,5 mm, T1 t/m T7.	st	98,00V		
413340	Verwijderen stalen paalkop, Ø219 x 12,5 mm, T8.	st	58,00V		
4134	<u>Afwerken palen</u>				
413410	Aanbrengen staalplaat in stalen buispaal ø219 mm.	st	156,00V		
413420	Aanbrengen staalplaat in stalen buispaal ø356 mm.	st	156,00V		
413430	Aanbrengen kopplaat met kopwapening op stalen palen.	st	156,00V		
413440	Aanbrengen betonprop in buispalen ø219 mm.	st	156,00V		
413450	Aanbrengen betonprop in buispalen ø356 mm.	st	156,00V		
413460	Aanbrengen gezette stalen deksloof, U-vorm dik 20 mm.	m	282,00V		
413470	Aanbrengen stalen doken t.b.v. betonelementen.	st	165,00V		
413480	Aanbrengen stempels / vulstukken.	st	203,00V		
414	Afwerken kade				
4141	<u>Aanbrengen betonschorten</u>				
414110	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	282,00V		
414120	Aanbrengen stelconstructie.	m	282,00V		
4142	<u>Aanbrengen metselwerk bekleding</u>				
414210	Opstellen proefstukken metsel- & voegwerk.	st	2,00V		
414220	Aanbrengen voormetseling (doorgestreken voeg).	m2	100,00V		
414230	Aanbrengen voormetseling rollaag (doorgestreken voeg)	m2	240,00V		
414240	Pas maken - zagen metselstenen.	EUR	N		
414250	Aanbrengen opgaande voegen in metselwerk.	m	34,80V		
4143	<u>Aanbrengen kade voorzieningen</u>				
414310	Aanbrengen aanlegging van RVS.	st	60,00V		
415	Aanbrengen kade drainage				
415010	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage.	m	282,00V		
415020	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	394,80V		
415030	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	282,00V		
415040	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	57,00V		
415050	Aanvullen grind in drainagekoffer.	m	282,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415060	Aanvullen sleuven voor horizontale drainage.	m	282,00V		
415070	Aanbrengen drainage/doorspuitput.	st	6,00V		
415080	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	282,00V		
42	Beschoeiing en vlonders Rechtestraat				
420010	Aanbrengen damwand van loofhout, dik 50 mm.	m	155,00V		
420020	Aanbrengen hoekpaal van loofhout.	st	10,00V		
420030	Aanbrengen houten anker Gording in stalen UNP.	m	155,00V		
420040	Aanbrengen houten anker Gording.	m	155,00V		
420050	Overzetten bestaande verankering.	st	130,00V		
420060	Aanbrengen stalen buispaal ø168/8 mm.	st	50,00V		
420070	Aanbrengen EPDM-band.	m	310,00V		
420080	Aanbrengen houten dekplanken.	m	125,00V		
43	Kade Rechtestraat				
430010	Aanbrengen kunststof damwand prolock omega.	m	19,50V		
430020	Aanbrengen stalen palen t.b.v. kunststof damwand	st	39,00V		
430030	Aanbrengen anker Gording.	m	18,50V		
430040	Aanbrengen legankers (l.g. 9,0 m)	st	10,00V		
430050	Aanbrengen houten deksloof.	m	17,00V		
430060	Aansluiten damwanden op bestaande constructies.	EUR	N		
430070	Overzetten bestaande doorvoeren.	st	2,00V		
6	Verhardingen				
61	Opbreken verhardingen				
611	Opbreken elementen verhardingen				
6111	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
611110	Opbreken straatbaksteen, wf, kleur: rood.	m2	550,00V		
611120	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	165,00V		
63	Aanbrengen elementenverhardingen				
631	Vorbereidende werkzaamheden				
631010	Aanbrengen straatlaag.	m2	550,00V		
632	Aanbrengen straatbakstenen				
632010	Aanbrengen straatbakstenen, wf, verband, kleur, >1,0 m.	m2	550,00V		
633	Aanbrengen kantopsluiting				
633010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 150x250 mm.	m	280,00V		
633020	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	90,00V		
634	Leverantie materialen				
634010	Leveren rechte opsluitband van beton 150x250 mm.	st	308,00V		
635	Vervoeren bestratingmateriaal				
635010	Vervoeren straatbakstenen, wf, kleur rood/bont.	m2	28,00V		
7	Terreininrichting				
71	Groenwerkzaamheden				
711	Vorbereidende werkzaamheden				
711010	Leveren en aanbrengen houten plantenbak.	st	10,00V		
711020	Maken plantgaten Tuingracht.	st	12,00V		
711030	Maken plantgaten Rechtestraat.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
712	Planten bomen				
712010	Planten bomen.	st	24,00V		
713	Bijkomende werkzaamheden				
713010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	12,00V		
713020	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	12,00V		
72	Terugplaatsen objecten				
721	Terugplaatsen inrichting Tuingracht				
721010	Terugplaatsen kunststof diamantkoppaal.	st	2,00V		
721020	Terugplaatsen rioolgemaal kast.	st	1,00V		
721030	Terugplaatsen verkeersbordpaal, inclusief bord	st	4,00V		
721040	Terugplaatsen fietsparkeervoorziening.	st	3,00V		
721050	Terugplaatsen fietsparkeervoorziening.	st	1,00V		
721060	Terugplaatsen laagspanningsverdeelkast.	st	1,00V		
722	Terugplaatsen inrichting Rechtestraat				
722020	Terugplaatsen oplaadpaal.	st	1,00V		
722030	Terugplaatsen houten hekwerk / leuning.	m	7,00V		
722040	Terugplaatsen hek kunststof / stalen hekwerk.	m	6,20V		
722050	Terugplaatsen verkeersbordpaal, inclusief bord	st	1,00V		
723	Aanbrengen nieuwe inrichting Rechtestraat				
723010	Aanbrengen houten hekwerk / leuning.	m	10,00V		
723020	Conserveren houten leuningwerk (Nieuw).	m2	8,50V		
8	Werk in algemene aard				
81	Algemene werken				
811	Werkterrein				
811010	Schoonhouden wegen	EUR		N	
812	Hekwerken				
812010	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
813	Projectbord				
813010	Toepassen projectbord(en).	st	1,00N		
814	Communicatie				
814010	Informeren van omwonenden en belanghebbenden.	EUR		N	
814020	Coördinatie t.b.v. verwijderen en plaatsen lichtmasten.	EUR		N	
82	Onderzoeken en metingen				
821	Trilling- en deformatiemetingen				
821010	Opstellen trillings- & monitoringsplan.	EUR		N	
821020	Bouwkundige opname.	EUR		N	
821030	Uitvoeren trillingsmetingen (t.b.v. vaststellen nulsituatie).	EUR		N	
821040	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
821050	Uitvoeren hoogtemetingen (nul- en eindmeting).	EUR		N	
821060	Uitvoeren deformatiemetingen (vol automatisch).	EUR		N	
821070	Uitvoeren grondwaterstand metingen.	EUR		N	
83	Inzetten werknemers en materieel				
831	Inzetten werknemers				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831010	Inzetten werknemer (grondwerker).	uur	16,00V		
831020	Inzetten werknemer (stratenmaker).	uur	16,00V		
831030	Inzetten werknemer (vakman-GWW).	uur	16,00V		
831040	Inzetten landmeetploeg.	uur	40,00V		
831050	Inzetten landmeter met GPS	uur	16,00V		
831060	Inzetten omgevingsmanager.	uur	160,00V		
832	Inzetten materieel				
8321	<u>Inzetten drijvend materieel</u>				
832110	Inzetten drijvende kraan (4 ton).	uur	8,00V		
832150	Inzetten ponton.	uur	8,00V		
8322	<u>Inzetten graaf materieel</u>				
832210	Inzetten hydraulische mini graafmachine < 4,0 ton.	uur	8,00V		
832230	Inzetten hydraulische wielgraafmachine 8,0 - 18,0 ton.	uur	8,00V		
8323	<u>Inzetten overig materieel</u>				
832310	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00V		
832330	Inzetten tractor inclusief dumper.	uur	8,00V		
85	Werkvoorbereiding				
851	Werkplannen				
851010	Maken werkplannen.	EUR	N		
851020	Tijdschema.	EUR	N		
851030	Veiligheids- & gezondheidsplan en -dossier.	EUR	N		
852	Engineering				
8522	<u>Engineering prefab beton</u>				
852210	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR	N		
853	Keuringen				
853010	Uitvoeren keuringen.	EUR	N		
853020	Keuren van de stellingen.	EUR	N		
853030	Stabiliteitsberekening drijvend materieel.	EUR	N		
86	Uitzetwerkzaamheden				
860010	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR	N		
860020	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR	N		
87	Maatregelen t.g.v. verontreinigde grond				
870010	Gebruik keet (was- en kleedruimte).	week	8,00V		
870020	Toepassen was- en borstelplaats.	EUR	N		
870030	Toepassen laarzen spoelbak.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Verzorgen omgevingsmanagement.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorzien.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost uitvoering m.b.v. elektrisch materieel.	EUR	20.000,00V		
950030	Stelpost bestrating/ inrichting Minckelerstraat.	EUR	65.000,00V		
950040	Stelpost kleine werkzaamheden vlonder terrassen	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				